

QMaxent — 매뉴얼

QGIS에서 끝내는 Maxent 종 분포 모델링

유병혁 (Byeong-Hyeok Yu)

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

목차

1. QMaxent 매뉴얼 8
1.1 어디서부터 시작할까요 8
1.2 표기 관습 8
1.3 빠른 링크 8
1.4 인용 9
2. 소개 11
2.1 QMaxent란 11
2.2 누구를 위한 도구인가 11
2.3 Java MaxEnt 및 R 패키지와의 차이 12
2.4 방법론 계보 12
2.5 다음 단계 12
3. 설치 13
3.1 시스템 요구사항 13
3.2 QGIS 플러그인 저장소에서 설치 13
3.3 설치 확인 15
3.4 새 버전으로 업데이트 16
3.5 문제 해결 16
4. 의존성 관리 18
4.1 단계별 따라하기 18
4.2 환경 상태 메시지 21
4.3 설치 위치와 방식 22
4.4 설치되는 패키지 22
4.5 Remove Environment 23
4.6 문제 해결 23
4.7 가상환경 보안 안내 23
5. 예제 데이터 24
5.1 단계별 따라하기 24
5.2 Bradypus variegatus 데이터셋 28
5.3 Ariolimax 데이터셋 29
5.4 저장 위치 및 프로젝트 구조 29
5.5 레이어 수동 불러오기 30
5.6 데이터 출처 30
6. 빠른 시작 31
6.1 1부. 예제 데이터 받기 31

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

6.2 2부. 데이터 준비(① 데이터 탭) 33
6.3 3부. 모델 학습(② 매개변수, ③ 훈련) 41
6.4 4부. 결과 확인과 지도 만들기(④ 결과) 44
6.5 5부. 조사지점 고르기(⑤ 조사지점 선정) 51
6.6 지금까지 한 일 54
6.7 다음 단계 54
7. Analysis 도크 0
7.1 도크 열기 0
7.2 다섯 탭 한눈에 보기 0
7.3 상태바와 Run 버튼 0
7.4 기존 모델 불러오기 0
7.5 일반적인 워크플로 0
8. ① 데이터 탭 0
8.1 단계별 따라하기 0
8.2 출현 지점 레이어 0
8.3 환경 변수 래스터 목록 0
8.4 Check Raster Consistency 0
8.5 래스터가 맞지 않을 때 0
8.6 배경 지점 0
8.7 외부 Maxent용 내보내기 0
8.8 기존 모델 (.pkl) 불러오기 0
8.9 도크가 기억하는 것 0
9. ② 파라미터 탭 0
9.1 단계별 따라하기 0
9.2 피처 유형 0
9.3 정규화 0
9.4 고급 0
9.5 공간 평가 0
9.6 Jackknife 변수 중요도 0
9.7 Permutation 중요도 0
9.8 출력 파일 0
10. ③ 학습 탭 0
10.1 단계별 따라하기 0
10.2 Run 클릭 시 일어나는 일 0
10.3 진행률 바 0
10.4 학습 로그 0
10.5 자주 보는 경고와 의미 0

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

10.6 실행 취소 0
10.7 Clear log 버튼 0
11. ④ 결과 탭 0
11.1 단계별 따라하기 0
11.2 Response Curves 0
11.3 Jackknife 중요도 0
11.4 Spatial Projection 0
11.5 메모리와 성능 0
12. ⑤ 조사지점 선정 0
12.1 단계별 따라하기 0
12.2 조사 목적 0
12.3 고적합도 탐색 모드 0
12.4 적합도 구간별 층화 표집 모드 0
12.5 출력 0
12.6 조사 설계 팁 0
13. 모델 저장 및 재사용 0
13.1 학습된 모델 저장 0
13.2 모델 카드와 계수표 (v0.2.0) 0
13.3 저장된 모델 재로드 0
13.4 변수 매핑 대화상자 상세 0
13.5 갱신된 래스터 스택으로 재투영 0
13.6 Python pickle 파일에 관한 보안 주의 0
13.7 다음 0
14. 결과 내보내기 0
14.1 출력 폴더 레이아웃 0
14.2 시트별 설명 0
14.3 내보내기 커스터마이즈 0
14.4 워크북 인용 0
15. 실전 예제 0
15.1 예제 개요 0
15.2 따라하는 방법 0
15.3 재현성 0
16. Bradypus variegatus 0
16.1 0. 시작 전에 — 의존성 0
16.2 1. 자료 0
16.3 2. Analysis 도크에 자료 적재 0
16.4 3. 모델 설정 0

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

16.5 4. 학습 + 교차검증 실행 0
16.6 5. 변수 행동 살펴보기 0
16.7 6. 공간 투영 (Spatial projection) 0
16.8 7. 결과물 저장 0
16.9 8. 조사지점 선정 (Survey Site Selection) 0
16.10 다음 단계 0
17. Ariolimax 0
17.1 1. 자료 0
17.2 2. 격자 불일치 문제 0
17.3 3. Harmonize to Folder… 실행 0
17.4 4. 모델 실행 0
17.5 5. 변수 행동 0
17.6 6. 정합 전·후 모델 비교 0
17.7 7. 조사지점 선정 0
17.8 이 예제가 시연하는 것 0
18. Pitta nympha 0
18.1 1. 자료 0
18.2 2. 자료 적재 0
18.3 3. Lee et al. 설정 매개변수 0
18.4 4. 학습 0
18.5 5. 변수 행동 0
18.6 6. 조사지점 선정 0
18.7 7. maxent.jar 및 Lee et al. (2025)와의 비교 (v0.2.0) 0
18.8 8. 이 예제가 시연하는 것 0
19. 방법론 해설 0
19.1 Maxent와 최대 엔트로피 원리 0
19.2 피처 선택을 위한 maxnet 기본 규칙 0
19.3 공간 교차검증이 중요한 이유 0
19.4 폴드별 vs 통합 AUC 0
19.5 Jackknife 변수 중요도 0
19.6 임계값 방법 (MTP / T10 / MaxSSS) 0
19.7 출력 변환 비교 0
19.8 범주형 변수 처리 0
19.9 표본 편향 보정 0
19.10 왜 이런 선택인가 0
20. 참고문헌 0
20.1 Maxent — 핵심 방법론 0
20.2 표본 선택 편향과 배경 지점 0

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

20.3 공간 교차검증 0
20.4 모델 복잡도, 정규화, 평가 0
20.5 임계값 방법과 소표본 평가 0
20.6 SDM 출력 기반 조사 계획 0
20.7 소프트웨어 의존성 0
20.8 플러그인 아키텍처 0
20.9 관련 SDM 플랫폼 0
20.10 사례 연구 참고문헌 0
21. 자주 묻는 질문 및 문제 해결 0
21.1 설치 문제 0
21.2 모델링 오류 0
21.3 성능 0
21.4 출력 및 투영 0
21.5 좋은 질문을 하는 방법 0

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

1. QMaxent 매뉴얼

QMaxent에 오신 것을 환영합니다 — QGIS 안에서 Maxent 종 분포 모델링을 가능하게 해주는 플러그인입니다. 본 매뉴얼은 첫 설치부터 발표 가능한 서식적합도 지도와 현장 조사지점 선정까지 전 워크플로를 안내합니다.

1.1 어디서부터 시작할까요

사용자 유형	추천 시작점
처음 사용	소개 → 설치 → 빠른 시작
튜토리얼 따라가기	Bradypus 예제 (전체 기능 투어)
지저분한 래스터 정리	Ariolimax 예제 (Check + Harmonize 워크플로)
발표 논문 재현	Pitta nympha 예제 (Java MaxEnt 비교)
방법론 인용	방법론 해설 → 참고문헌
문제 해결	FAQ

1.2 표기 관습

매뉴얼 전체에서 다음 관습을 사용합니다:

- `코드 글꼴` — 파일 이름, 메뉴 항목, 명령
- 기울임 — 종 학명과 새로운 용어
- **굵게** — 도크 컨트롤(예: **▶ Run Maxent**)
- **!!! note** 블록 — 보충 정보
- **!!! tip** 블록 — 권장 관행
- **!!! warning** 블록 — 흔히 빠지는 함정

1.3 빠른 링크

- GitHub 저장소
- QGIS 플러그인 페이지
- 이슈 트래커
- 영문 매뉴얼 (English manual)

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

1.4 인용

QMaxent를 활용한 연구를 발표하실 때 다음과 같이 인용해주세요:

Yu, B.-H. (2026). QMaxent: Maxent species distribution modeling in QGIS. *Software*. https://github.com/osgeokr/qmaxent

저장소의 `CITATION.cff`가 정식 출처입니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

2. 소개

QMaxent는 maxnet / elapid Maxent 알고리즘을 QGIS의 **도크 기반 GUI**로 감싸서, 이미 QGIS 환경에 익숙한 생태학자, 보전 관련 실무자, 학생들이 별도의 R/Python 스크립트나 Java MaxEnt 명령행 없이 종 분포 모델(SDM)을 구축할 수 있도록 합니다.

2.1 QMaxent란

Plugins → QMaxent → QMaxent Analysis 메뉴 하나로 다섯 개 탭의 도크가 열리고, 사용자는 다음 워크플로를 차례로 진행합니다:

1. ① **Data** — 출현 점 레이어와 환경 래스터 등록
2. ② **Parameters** — 피처 클래스, 정규화, 공간 CV 방식 선택
3. ③ **Training** — 진행 막대를 보면서 모델 학습
4. ④ **Results** — 반응 곡선, Jackknife 중요도, 공간 투영 확인
5. ⑤ **조사지점 선정** (Survey Site Selection): 적합도 지도에서 현장 조사지점 선정

각 탭은 독립적인 챕터에서 자세히 다룹니다.

2.2 누구를 위한 도구인가

사용자	QMaxent의 가치
현장 생태학자	코드 작성 없이 적합도 지도 구축; 즉시 활용 가능한 현장 조사지점 목록
대학원생	발표 논문 재현; 다중 시트 XLSX 보충표로 학위논문 부록 작성
보전 단체	QGIS 안에서 멸종위기종의 잠재 서식지 신속 평가
방법론 연구자	Java MaxEnt와의 정량적 비교; ENMeval/Wallace 결과 검증

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

2.3 Java MaxEnt 및 R 패키지와의 차이

항목	Java MaxEnt	maxnet/dismo (R)	QMaxent
GUI	자체 Swing GUI	없음 (스크립트)	QGIS 도크
백엔드	Java MaxEnt	maxnet (glmnet)	elapid (Python)
공간 CV	75/25 분할	사용자 구현	Geographic K-Fold (기본값)
자동 피처 규칙	auto features (80개 이상이면 LQPHT)	`classes = "default"` (최대 LQPH)	maxnet 기본 규칙 (최대 LQPH)
범주형 외삽 처리	무작위 클래스	명시적 처리 필요	자동 NoData 마스킹
출력 보충표	TXT/HTML	사용자 구현	다중 시트 XLSX
조사지점 선정	없음	없음	내장

2.4 방법론 계보

QMaxent의 기본값은 다음 핵심 SDM 문헌의 권고를 따릅니다:

- 알고리즘 자체: Phillips, Anderson & Schapire 2006; Phillips et al. 2017; Fithian & Hastie 2013
- 자동 피처 규칙: Phillips et al. 2017 (maxnet 기본 규칙); 모델 복잡도와 과적합: Radosavljevic & Anderson 2014
- 공간 CV 기본값: Roberts et al. 2017
- 출력 cloglog 변환: Phillips et al. 2017
- 조사지점 선정 설계: Williams et al. 2009; Rhoden, Peterman & Taylor 2017
- 보고 표준: Araújo et al. 2019; Elith et al. 2011; Merow, Smith & Silander 2013

전체 인용 목록은 참고문헌에 정리되어 있습니다. 방법론적 의사결정의 왜에 대한 해설은 방법론 해설을 참고하세요.

2.5 다음 단계

설치를 진행하려면 설치 챕터로 이동하세요. 30 초 이내에 첫 실행 가능한 모델을 만들고 싶다면 빠른 시작부터 시작해도 좋습니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

3. 설치

QMaxent는 일반적인 QGIS 플러그인으로 설치됩니다. 플러그인 자체가 설치된 뒤에는, 일회성 의존성 설정으로 Maxent에 필요한 Python 라이브러리들이 QMaxent 전용 폴더에 다운로드됩니다(Linux와 macOS는 가상환경, Windows는 패키지 폴더). 시스템 Python이나 QGIS 자체에는 영향을 주지 않습니다.

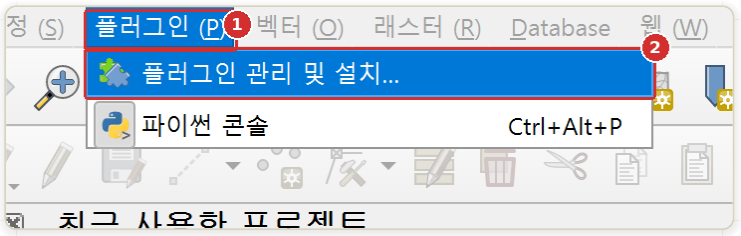
3.1 시스템 요구사항

- **QGIS** 3.44 LTR 이상
- **운영체제**: Windows 10/11, macOS 12+, 또는 최신 Linux
- **디스크 공간**: 의존성 패키지용 약 600 MB
- **인터넷 접속**은 의존성 다운로드를 위한 최초 1회만 필요합니다. 일상적인 모델 학습과 투영은 완전히 오프라인에서 동작합니다.

3.2 QGIS 플러그인 저장소에서 설치

QMaxent는 공식 QGIS 플러그인 저장소에 공개되어 있습니다.

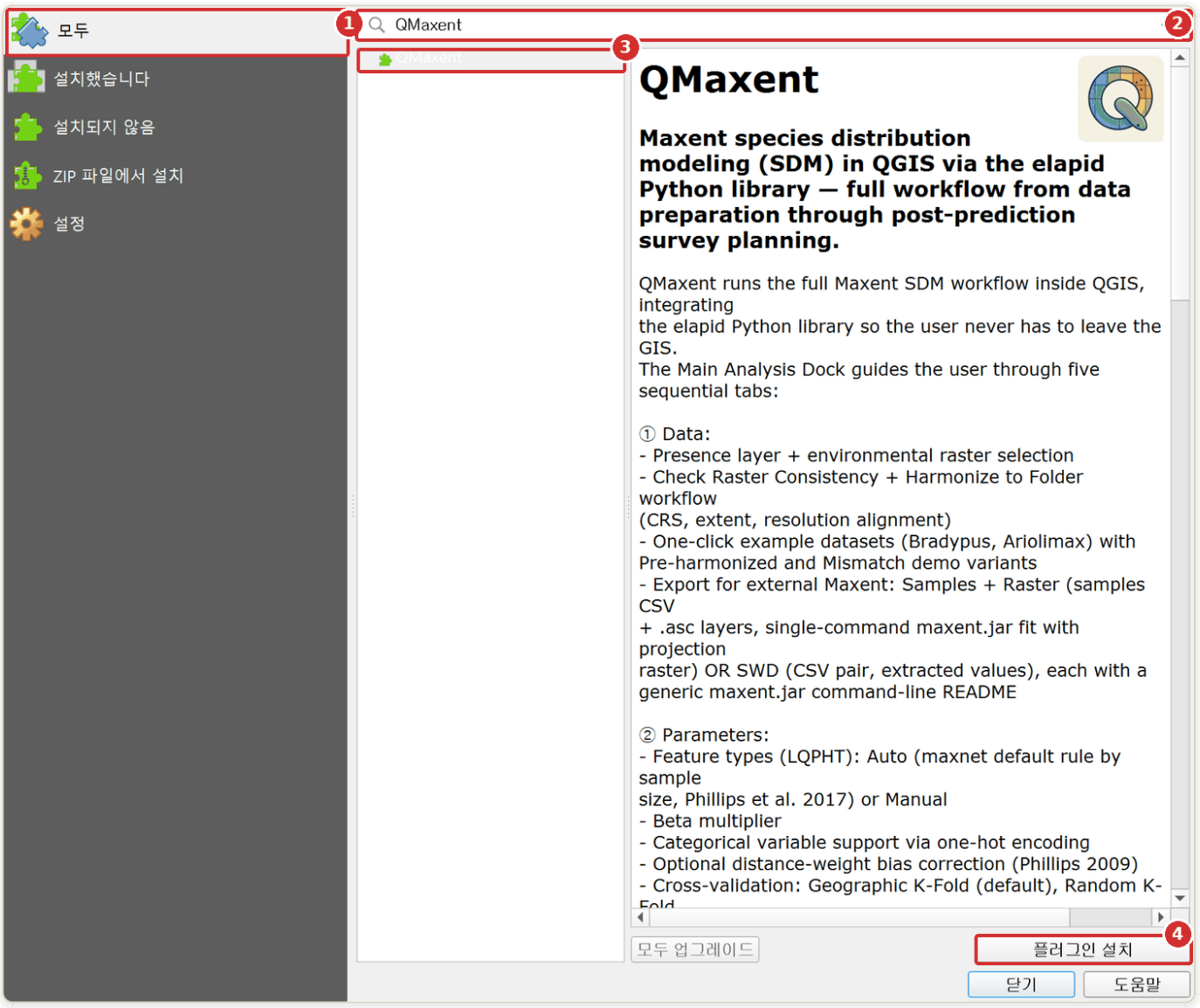
1단계. 플러그인 관리자 열기



1. **플러그인** 메뉴를 엽니다.
2. **플러그인 관리 및 설치...**를 누릅니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

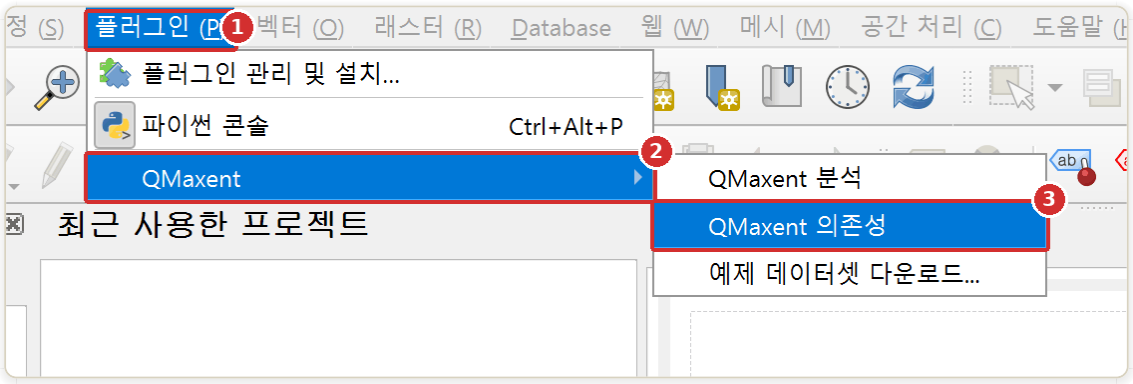
2단계. QMaxent를 찾아 설치



1. 왼쪽에서 **모두**가 선택되어 있는지 확인합니다.
2. 검색창에 `QMaxent`를 입력합니다.
3. 결과 목록에서 **QMaxent**를 누르면 오른쪽에 설명이 나타납니다.
4. **플러그인 설치**를 누릅니다. 설치가 끝나면 **닫기**를 누릅니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

3단계. QMaxent 메뉴 확인



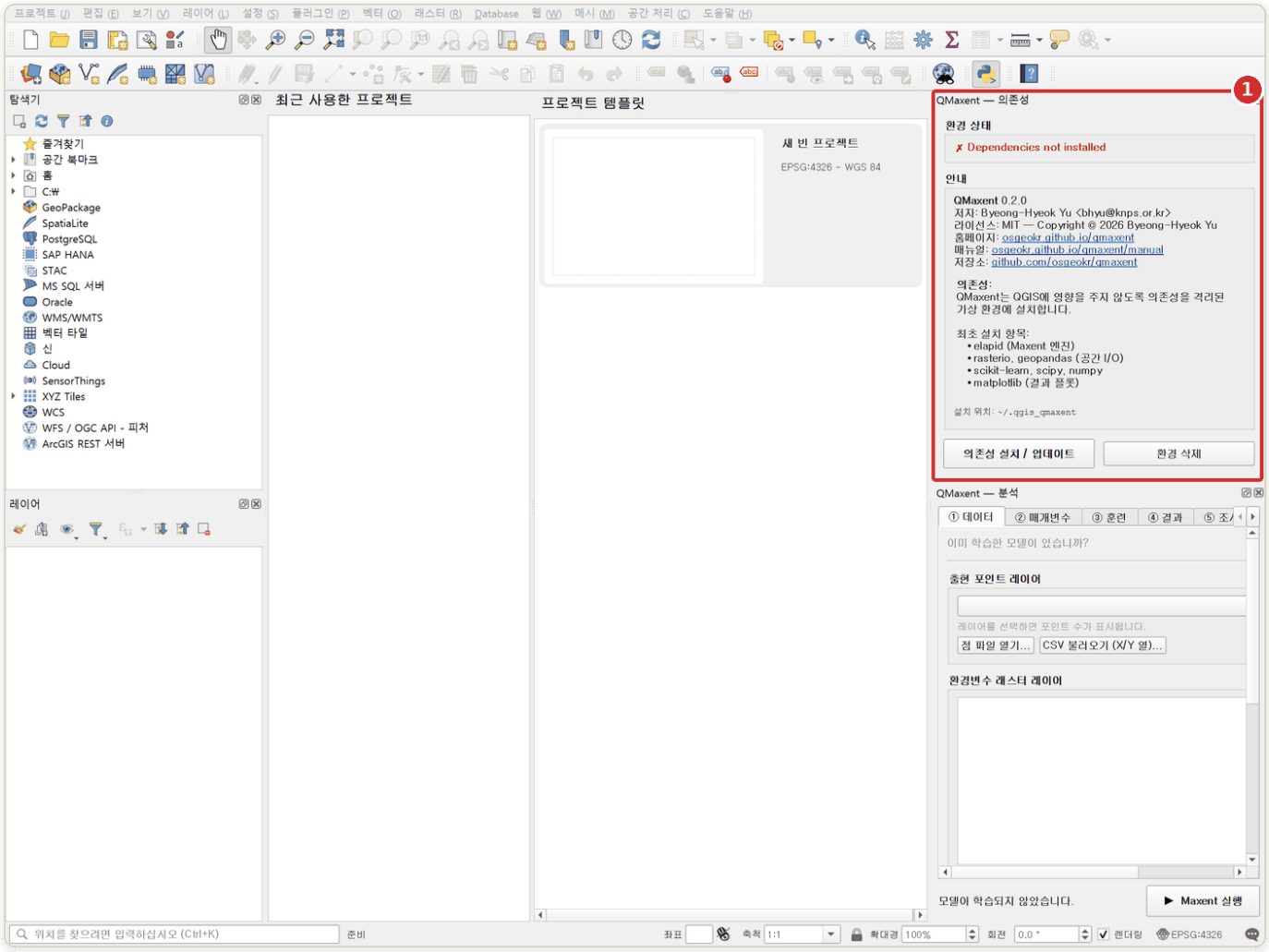
1. **플러그인** 메뉴를 다시 엽니다.
2. **QMaxent**에 마우스를 올리면 세 항목이 보입니다.
3. **QMaxent 의존성**은 다음 장에서 설명하는 의존성 설치 화면을 엽니다.

메뉴 항목	하는 일
QMaxent 분석	모든 모델링을 하는 분석 도크를 엽니다
QMaxent 의존성	의존성 설치 화면을 엽니다(다음 장)
예제 데이터셋 다운로드...	이 매뉴얼에서 쓰는 예제 데이터를 받습니다(예제 데이터 참고)

3.3 설치 확인

설치가 끝나면 QGIS 오른쪽에 두 패널이 열립니다. 위쪽이 **QMaxent 의존성**, 아래쪽이 **QMaxent 분석** 도크입니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



1. 처음에는 **QMaxent 의존성** 패널에 *Dependencies not installed*가 표시됩니다. 정상이며, 다음 장에서 설치합니다.

   패널이 보이지 않으면 **플러그인 → QMaxent → QMaxent 의존성**을 누르세요. 화면이 열리면 플러그인은 올바르게 설치된 것입니다.

3.4 새 버전으로 업데이트

새 릴리스가 배포되면 QGIS 플러그인 매니저가 QMaxent를 업데이트 가능 상태로 표시합니다. **Installed** 탭의 **Upgrade Plugin** 을 클릭하세요. 패치 릴리스(0.1.x → 0.1.y) 사이에는 보통 의존성 재설치가 필요하지 않습니다 — 변경이 있으면 **Dependencies** 다이얼로그가 알려줍니다.

3.5 문제 해결

검색 결과에 QMaxent가 보이지 않습니다

QGIS 버전이 3.44 이상인지 확인하세요(`도움말 → QGIS 정보`). 더 낮은 버전에서는 호환성 문제로 필터링됩니다. **Settings** 의 **Show experimental plugins** 옵션도 원하는 대로 설정되어 있는지 확인하세요 — QMaxent의 안정 버전은 이 옵션이 필요하지 않습니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

플러그인 설치는 됐는데 메뉴 항목이 보이지 않습니다

QGIS를 재시작하세요. 일부 QGIS 버전은 새 플러그인의 최상위 메뉴 항목을 등록하기 위해 재시작이 필요합니다.

Windows에서 'ensurepip ... returned non-zero exit status 1' 오류

QGIS 3.44.15 이상의 Windows판에서 v0.1.x의 의존성 설치가 이 오류로 멈추던 문제는 v0.2.0에서 해결되었습니다. 플러그인을 v0.2.0 이상으로 업데이트한 뒤 **QMaxent Dependencies** 에서 다시 설치하세요. 자세한 설치 방식은 의존성 관리를 참고하세요.

회사 프록시나 제한된 네트워크 환경

플러그인 설치 자체는 QGIS의 네트워크 스택을 사용하므로 QGIS의 프록시 설정을 따릅니다. 의존성 설치(다음 장)는 PyPI에서 다운로드합니다 — 회사가 PyPI를 차단하는 경우, 네트워크 관리자에게 `pypi.org` 와 `files.pythonhosted.org` 허용을 요청하세요.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

4. 의존성 관리

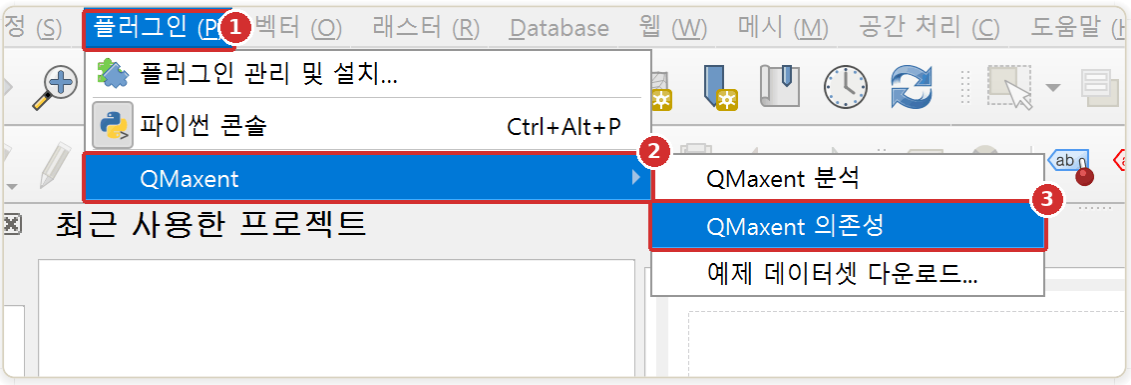
QMaxent의 모델링 엔진 — elapid Python 라이브러리와 동반 패키지(rasterio, geopandas, scikit-learn, matplotlib) — 는 QGIS에 기본 포함되지 않습니다. 플러그인을 처음 사용할 때, **QMaxent 전용 폴더**에 이 의존성들을 설치하여 시스템 Python이나 QGIS 자체에 영향을 주지 않습니다(Linux와 macOS는 격리 가상환경, Windows는 패키지 폴더. 아래 설치 위치와 방식 참고).

이는 약 5분 정도의 일회성 설정입니다.

4.1 단계별 따라하기

1단계. QMaxent 의존성 패널 열기

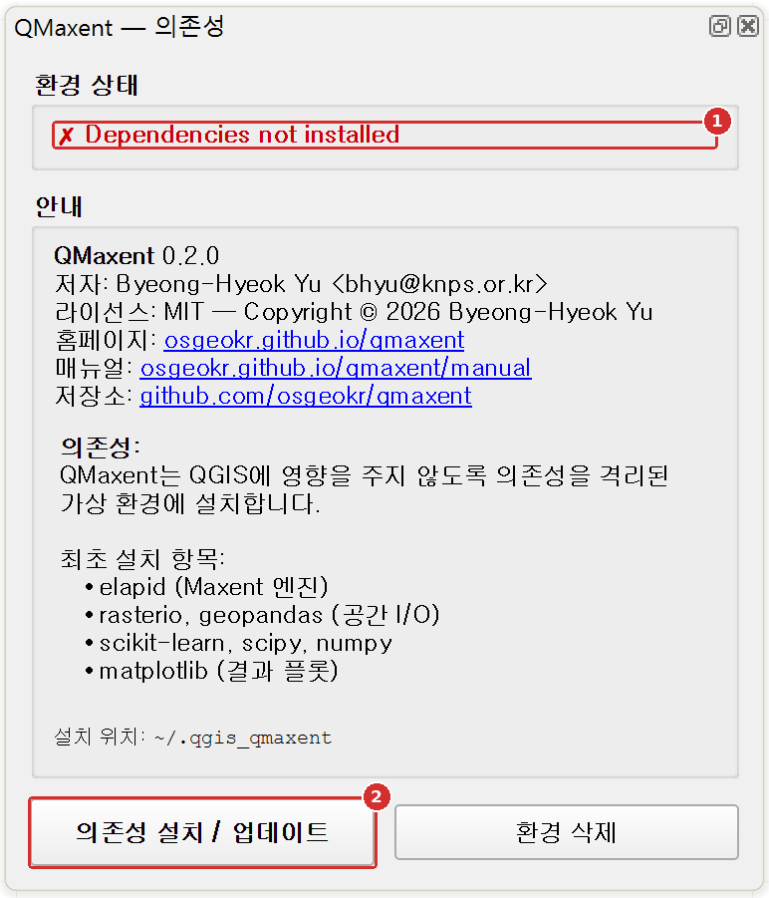
플러그인을 설치하면 이 패널이 저절로 열립니다. 메뉴에서 언제든 다시 열 수도 있습니다.



1. **플러그인** 메뉴를 엽니다.
2. **QMaxent**에 마우스를 올립니다.
3. **QMaxent 의존성**을 누릅니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

2단계. 의존성 설치



1. **환경 상태**에 *Dependencies not installed*가 표시됩니다.
2. **의존성 설치 / 업데이트**를 누릅니다.

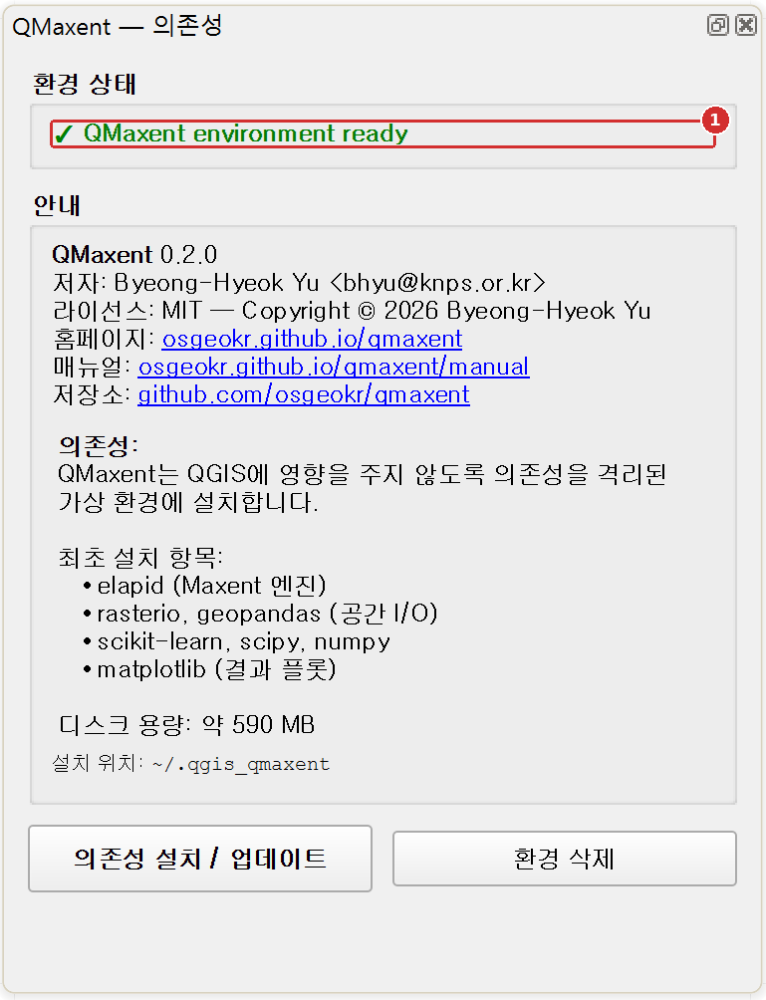
   패키지는 PyPI에서 받아 패널 아래쪽에 표시된 경로 `~/.qgis_qmaxent`(Windows는 `%USERPROFILE%\.qgis_qmaxent`)에 설치됩니다. 내려받는 양은 300~500 MB 정도(설치 후 약 590 MB)이고, 일반 인터넷 환경에서 3~8분 걸립니다. 기다리는 동안 버튼 아래에 진행 막대와 설치 중인 패키지 이름이 표시됩니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



3단계. 준비 완료 확인

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



1. **환경 상태**가 초록색 ✓ *QMaxent environment ready*로 바뀝니다. 패널을 닫고 **QMaxent 분석**을 열면 됩니다.

4.2 환경 상태 메시지

메시지	의미
✗ **Dependencies not installed**	처음 한 번 설치가 필요합니다
✓ **QMaxent environment ready**	모두 설치되어 모델링을 시작할 수 있습니다
✗ **Dependencies need updating**	플러그인 업그레이드로 패키지 목록이나 설치 방식이 바뀌었습니다. **의존성 설치 / 업데이트**를 다시 누르세요

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

4.3 설치 위치와 방식

설치 폴더 이름은 QGIS에 들어 있는 Python 버전을 따릅니다(예: Python 3.12이면 `venv_py3.12`).

운영체제	방식	설치 위치 (예)
Linux, macOS	가상환경(`venv`)을 만들고 그 안의 pip로 설치	`~/.qgis_qmaxent/venv_py3.12/` (가상환경 폴더)
Windows (v0.2.0)	QGIS 자체 Python의 pip로 패키지 폴더에 설치 (`pip install --target`), 별도 인터프리터 없음	`%USERPROFILE%\.qgis_qmaxent\venv_py3.12\Lib\site-packages`

Windows 방식이 바뀐 이유: QGIS 3.44.15 이상의 Windows판에서는 가상환경 안에서 `ensurepip` 가 실패해 ("ensurepip ... returned non-zero exit status 1") 패키지를 하나도 내려받기 전에 설치가 멈췄습니다. QMaxent는 설치한 패키지를 QGIS 안에서 불러오기만 하므로 Windows에서는 가상환경 인터프리터가 필요 없습니다. v0.2.0은 QGIS 자체 pip로 QMaxent 패키지 폴더에 설치해 이 문제를 피합니다. Linux와 macOS는 기존 가상환경 방식을 그대로 씁니다.

두 환경변수로 동작을 바꿀 수 있습니다. QGIS를 시작하기 전에 설정하세요.

환경변수	효과
`QMAXENT_CACHE_DIR`	기본 `~/.qgis_qmaxent` 대신 다른 위치에 설치 (예: 홈 폴더에 쓸 수 없거나 공간이 부족할 때)
`QMAXENT_FORCE_VENV=1`	Windows에서도 이전(v0.1.x) 가상환경 방식을 사용

4.4 설치되는 패키지

QMaxent는 다음 패키지와 그 의존성을 설치합니다:

- **elapid** — Maxent 엔진 (maxnet 알고리즘, 공간 교차검증, 투영)
- **rasterio** — 래스터 입출력
- **geopandas** — 출현 지점 벡터 입출력
- **scikit-learn** — 교차검증, ROC, AUC
- **scipy** + **numpy** — 수치 연산 핵심
- **matplotlib** — 반응곡선, ROC, Jackknife 그래프

QMaxent가 테스트한 버전으로 핀이 고정되어 있으며, 각 릴리스 노트에 포함된 버전이 기록되어 있습니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

4.5 Remove Environment

Remove Environment 는 QMaxent 가상환경 전체를 디스크에서 삭제합니다. 다음과 같은 경우에 사용합니다:

- QMaxent를 더 이상 사용하지 않아 디스크 공간 확보
- 무언가 망가졌을 때 깨끗한 재설치 강제
- 다른 패키지 버전을 핀하는 다른 QMaxent 버전으로 전환

제거 후 상태 배너는 *Dependencies not installed* 로 돌아가고, **Install / Update Dependencies** 가 다시 활성화됩니다.

4.6 문제 해결

네트워크 또는 SSL 오류로 설치 실패

대부분 회사 프록시나 방화벽이 PyPI 를 차단하기 때문입니다. 관리자에게 `pypi.org` 와 `files.pythonhosted.org` 허용을 요청하세요. 설치 도구는 QGIS의 프록시 설정을 따르므로, **설정 → 옵션 → 네트워크** 를 구성하면 보통 해결됩니다.

Windows에서 'ensurepip ... returned non-zero exit status 1' 오류

v0.1.x를 QGIS 3.44.15 이상의 Windows판에서 쓸 때 생기던 오류입니다. 플러그인을 v0.2.0 이상으로 업데이트한 뒤 **Install / Update Dependencies** 를 다시 클릭하세요. v0.2.0은 가상환경을 만들지 않고 QGIS 자체 pip로 설치하므로 이 단계를 거치지 않습니다(설치 위치와 방식 참고). `QMAXENT_FORCE_VENV=1` 을 설정해 두었다면 해제하세요.

설치 중 디스크 공간 부족

설치 중에는 임시로 최종 크기의 약 두 배가 필요합니다. 홈 디렉터리가 있는 드라이브에 최소 1 GB를 확보하고 다시 시도하세요.

성공적인 설치 후에도 "No module named ..." 오류

QGIS를 한 번 재시작하세요. Python의 import 캐시는 새 환경을 인식하기 위해 깨끗한 프로세스가 필요합니다.

플러그인은 시작되지만 Run Maxent 버튼이 비활성화

Dependencies 다이얼로그를 열어 상태가 초록인지 확인하세요. 초록이면 QGIS를 재시작, 그렇지 않으면 **Install / Update Dependencies** 를 다시 클릭하세요.

4.7 가상환경 보안 안내

QMaxent의 환경은 Linux와 macOS에서는 표준 Python `venv` 모듈로, Windows에서는 QGIS 자체 pip의 패키지 폴더 설치로 만들어지며, 어느 경우든 PyPI에서만 설치됩니다. 플러그인은 런타임에 원격 소스의 임의 코드를 실행하지 않습니다. 저장된 모델 파일 (`.pkl`)은 별도의 고려사항이며, 신뢰할 수 없는 소스의 pickle을 불러올 때의 보안 주의는 모델 저장 및 재사용을 참고하세요.

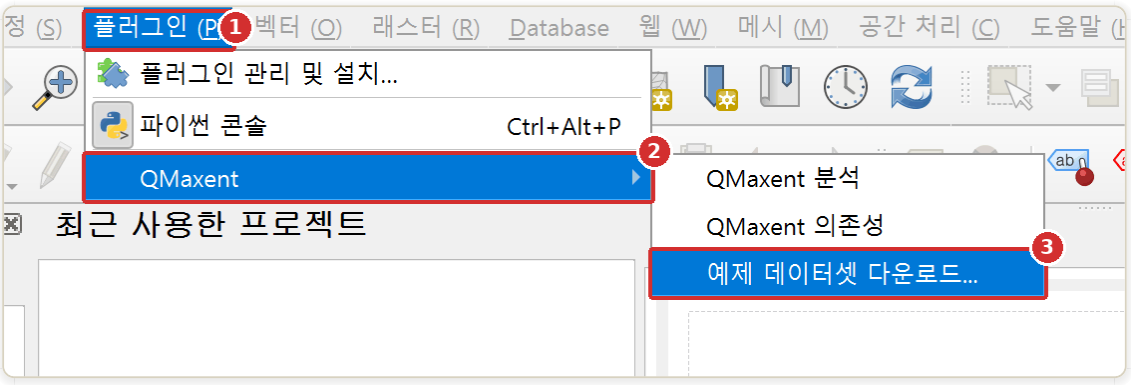
© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

5. 예제 데이터

QMaxent는 두 가지 표준 SDM 예제 데이터셋을 한 번의 클릭으로 다운로드할 수 있는 기능을 **플러그인 → QMaxent → 예제 데이터셋 다운로드...** 메뉴에서 제공합니다. 지난 20년간 Maxent 문헌에서 사용된 동일한 데이터셋이라, 결과를 발표 벤치마크와 직접 비교할 수 있습니다.

5.1 단계별 따라하기

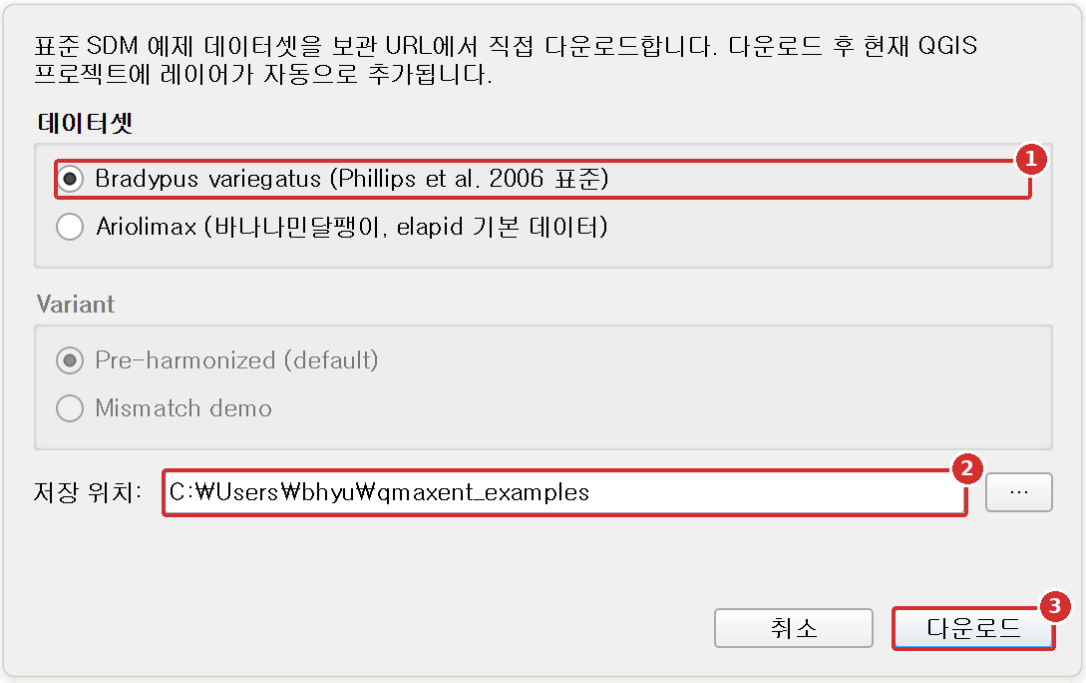
1단계. 다운로드 창 열기



1. **플러그인** 메뉴를 엽니다.
2. **QMaxent**에 마우스를 올립니다.
3. **예제 데이터셋 다운로드...**를 누릅니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

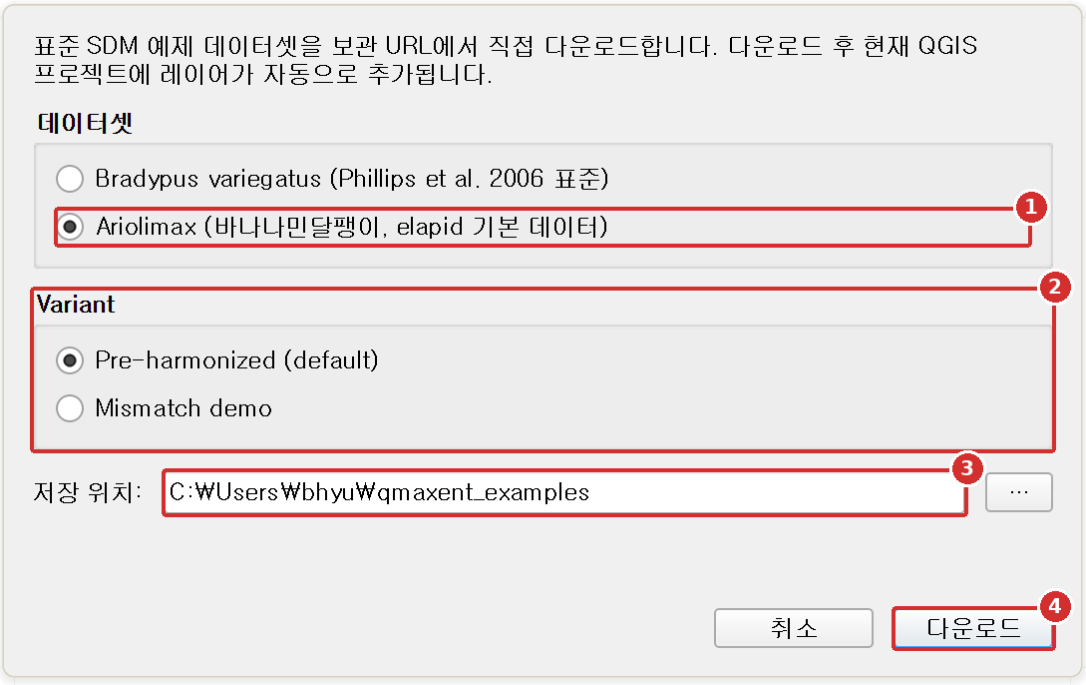
2단계. 데이터셋과 저장 폴더 고르기



1. 데이터셋을 고릅니다. 처음이라면 **Bradypus variegatus**가 좋습니다.
2. **저장 위치**를 확인합니다. 기본값은 홈 폴더 아래 `qmaxent_examples` 폴더이며, **...**를 눌러 바꿀 수 있습니다.
3. **다운로드**를 누릅니다.

> **Ariolimax**를 고르면 **Variant**(변형) 선택이 함께 나타납니다.

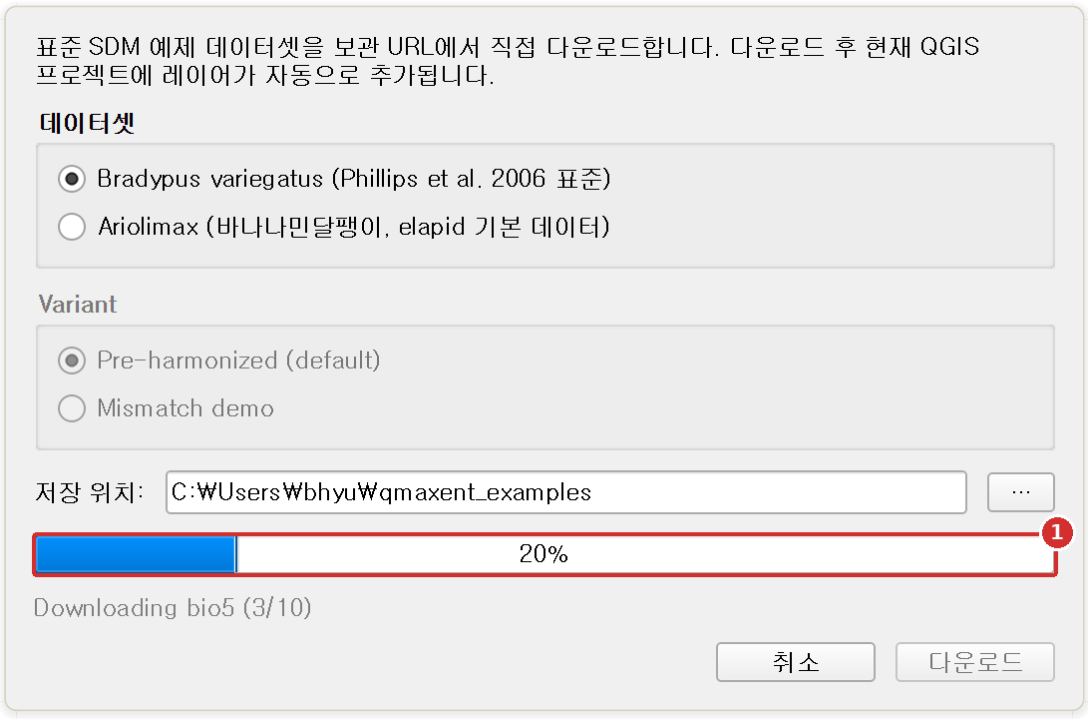
© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



1. **Ariolimax**를 선택합니다.
2. **Variant**: **Pre-harmonized (default)**는 공개된 래스터를 그대로, 모두 같은 격자로 불러옵니다. **Mismatch demo**는 좌표계, 범위, 해상도를 일부러 바꾼 사본을 불러오므로 래스터 일관성 점검을 연습할 수 있습니다 (래스터가 맞지 않을 때 참고).
3. **저장 위치**는 Bradypus와 같습니다.
4. **다운로드**를 누릅니다.

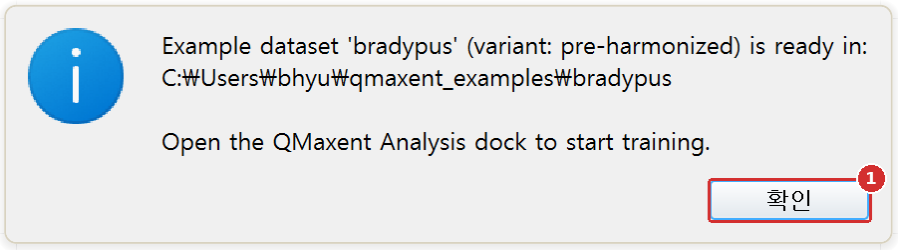
© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

3단계. 다운로드 기다리기



1. 진행 막대와 그 아래 줄에 지금 받고 있는 파일이 표시됩니다. 멈추려면 **취소**를 누릅니다.

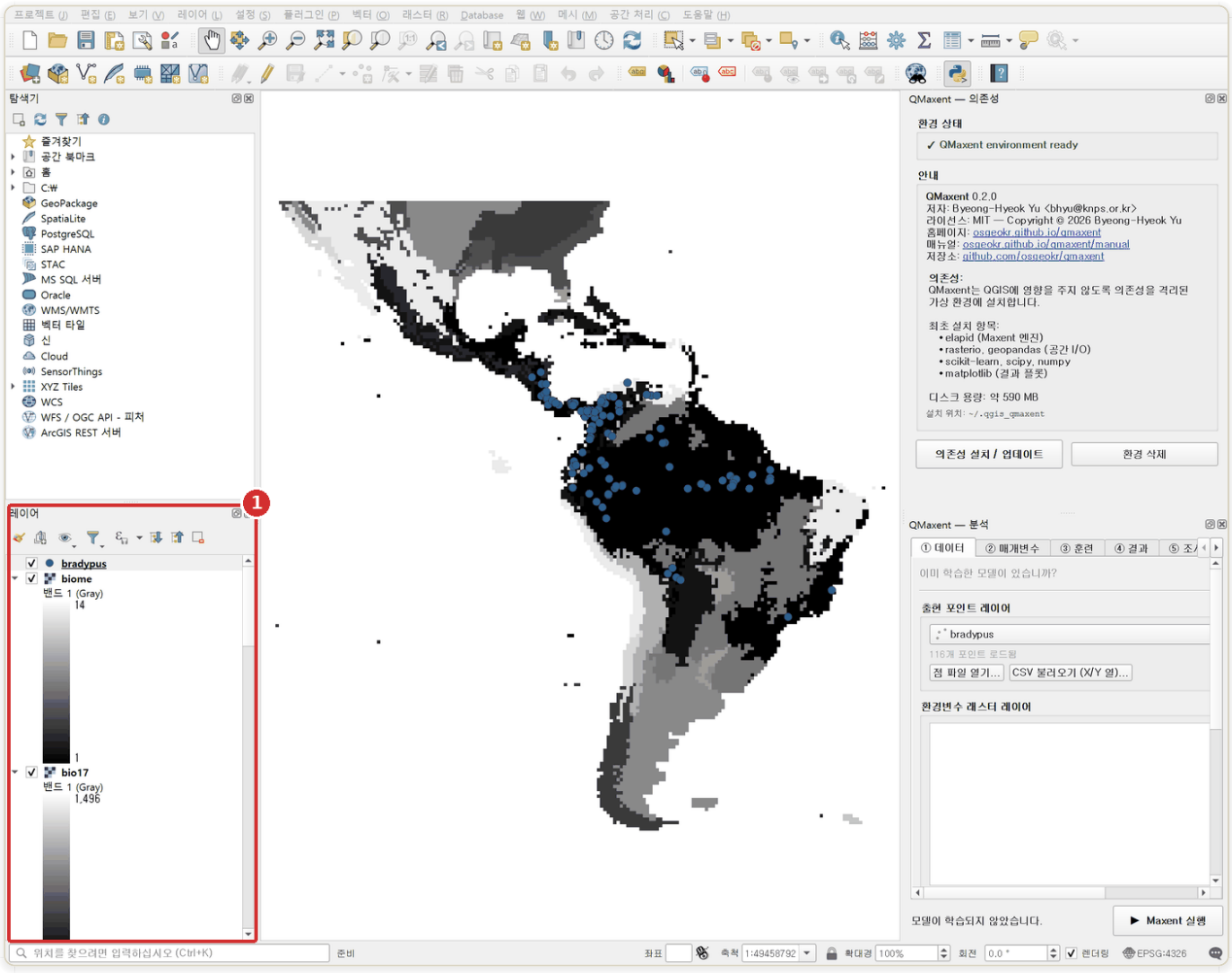
   다운로드가 끝나면 파일이 저장된 위치를 알려 주는 메시지가 나타납니다.



1. **OK**를 누릅니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

4단계. 레이어 확인



1. 출현 레이어와 환경변수 래스터가 **레이어** 패널에 추가되고 지도에 그려집니다. 바로 빠른 시작으로 넘어가면 됩니다.

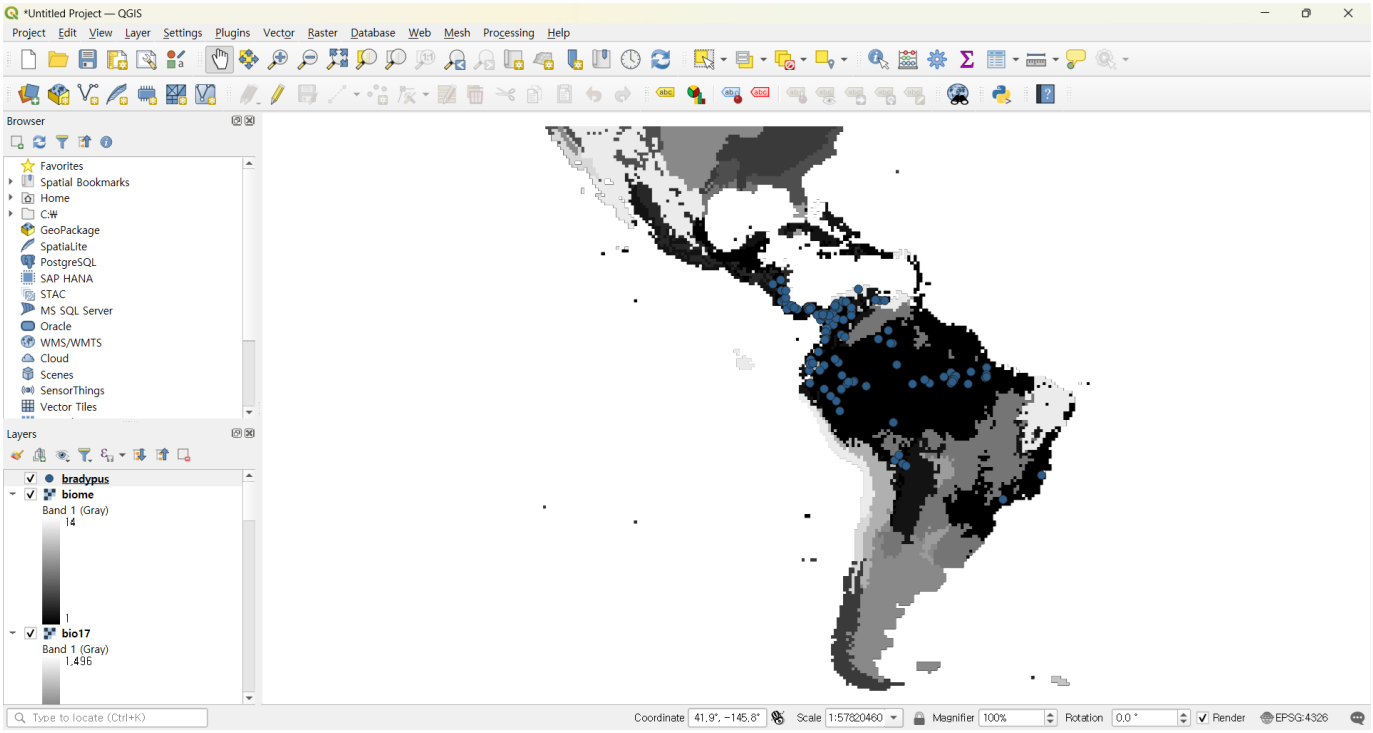
5.2 Bradypus variegatus 데이터셋

세발가락나무늘보. Phillips, Anderson & Schapire (2006)와 함께 발표된 표준 Maxent 테스트 데이터셋이며, 이후 거의 모든 Maxent 논문에서 재사용된 데이터입니다.

레이어	설명
`bradypus.shp`	남미·중미에 분포한 116개의 출현 지점
`bio1, bio5, bio6, bio7, bio8, bio12, bio16, bio17`	WorldClim 생기후 변수(연속)
`biome`	생물군계 분류(범주형)

다운로드 직후 레이어들이 QGIS 캔버스에 즉시 표시됩니다:

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



데이터셋은 100 MB 미만으로 작고, Maxent 학습이 보통 30초 이내에 끝나므로 첫 실행과 본 매뉴얼 학습용으로 이상적입니다.

5.3 Ariolimax 데이터셋

태평양바나나민달팽이. elapid의 기본 테스트 데이터셋입니다.

> **Pre-harmonized와 Mismatch demo 중 무엇을 고를까요?**
>
> 공개된 Ariolimax 래스터는 이미 좌표계, 범위, 해상도가 모두 같아서 **래스터 일관성 점검**을 바로 통과합니다. 격자가 맞지 않는 상황을 직접 보고 고쳐 보고 싶다면 **Variant**에서 **Mismatch demo**를 고르세요. Ariolimax 실전 예제와 같은 상황이 만들어집니다. 변형된 사본은 `mismatch_demo` 하위 폴더에 저장되며 원본 파일은 바뀌지 않습니다.

5.4 저장 위치 및 프로젝트 구조

어느 데이터셋을 선택하든 종 이름의 하위 폴더가 만들어집니다:

```
qmaxent_examples/
├── bradypus/
│   ├── bradypus.shp      (그리고 .dbf, .shx, .prj, .cpg)
│   ├── bio1.tif          …
│   └── biome.tif
└── ariolimax/
    ├── ariolimax.shp
    └── …
```


© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

같은 저장 위치로 다이얼로그를 다시 실행하면 이전 다운로드 파일을 덮어쓰므로, 튜토리얼을 깨끗하게 다시 시작하고 싶을 때 "기본값 리셋" 버튼처럼 안전하게 사용할 수 있습니다.

5.5 레이어 수동 불러오기

플러그인이 자동으로 레이어를 추가하지만, 직접 다시 불러와야 할 경우 QGIS의 **Browser** 패널에서 `.shp` 와 `.tif` 파일을 **Layers** 패널로 드래그하면 됩니다 — 다른 데이터셋과 동일한 방식입니다.

5.6 데이터 출처

두 데이터셋 모두 다운로드 시점에 원본 아카이브 URL에서 가져옵니다 — QMaxent는 이를 플러그인 자체에 포함하지 않습니다. 이 방식은 플러그인 패키지를 작게 유지하고 항상 업스트림 표준 버전을 받을 수 있게 합니다. 오프라인 환경이 필요하다면, 인터넷이 연결된 컴퓨터에서 다운로드한 뒤 `qmaxent_examples` 폴더를 오프라인 워크스테이션으로 복사하세요.

두 데이터셋의 사본은 QMaxent 저장소의 `example_data` 폴더에도 있습니다(약 15 MB). 원본 파일을 그대로 복사했으며, 출처와 인용 정보를 담은 `README.txt` 가 함께 들어 있습니다. 파일을 받아 레이어를 QGIS 프로젝트에 추가하면 됩니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

6. 빠른 시작

이 장에서는 플러그인을 막 설치한 상태에서 출발해, *Bradypus variegatus*(갈색목세발가락나무늘보)의 서식적합도 지도와 현장 조사지점 목록을 만드는 데까지 따라가 봅니다. 원 Maxent 논문 (Phillips, Anderson & Schapire 2006)이 사용한 바로 그 종입니다.

각 단계에는 실제 QGIS 화면을 실었습니다. 그림의 빨간 상자와 번호는 그림 아래 번호 목록과 짝을 이루므로, 번호 순서대로 따라 누르시면 됩니다.

시작하기 전에

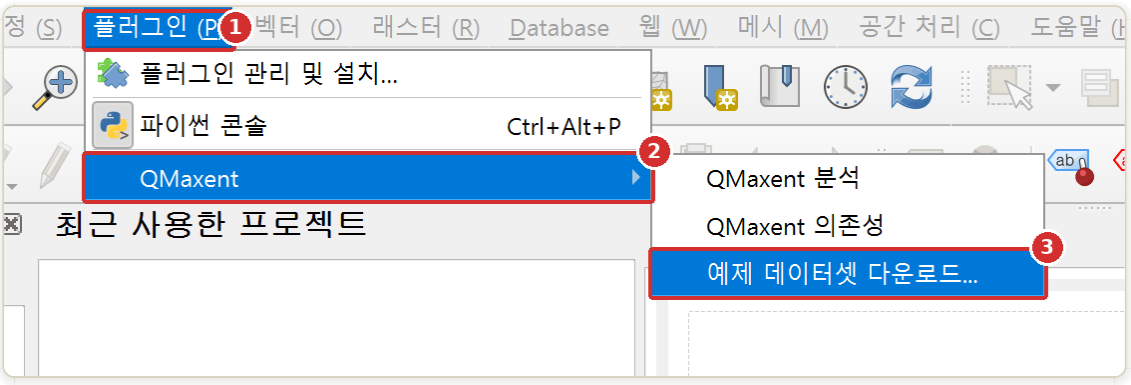
설치와 의존성 관리를 먼저 마치세요. 의존성 화면의 환경 상태가 초록색 **QMaxent environment ready**로 바뀌어 있어야 합니다.

얼마나 걸리나요?

모두 10분 정도입니다. 대부분은 9단계의 모델 학습 시간이며, 학습은 백그라운드에서 진행되므로 그동안에도 QGIS를 쓸 수 있습니다.

6.1 1부. 예제 데이터 받기

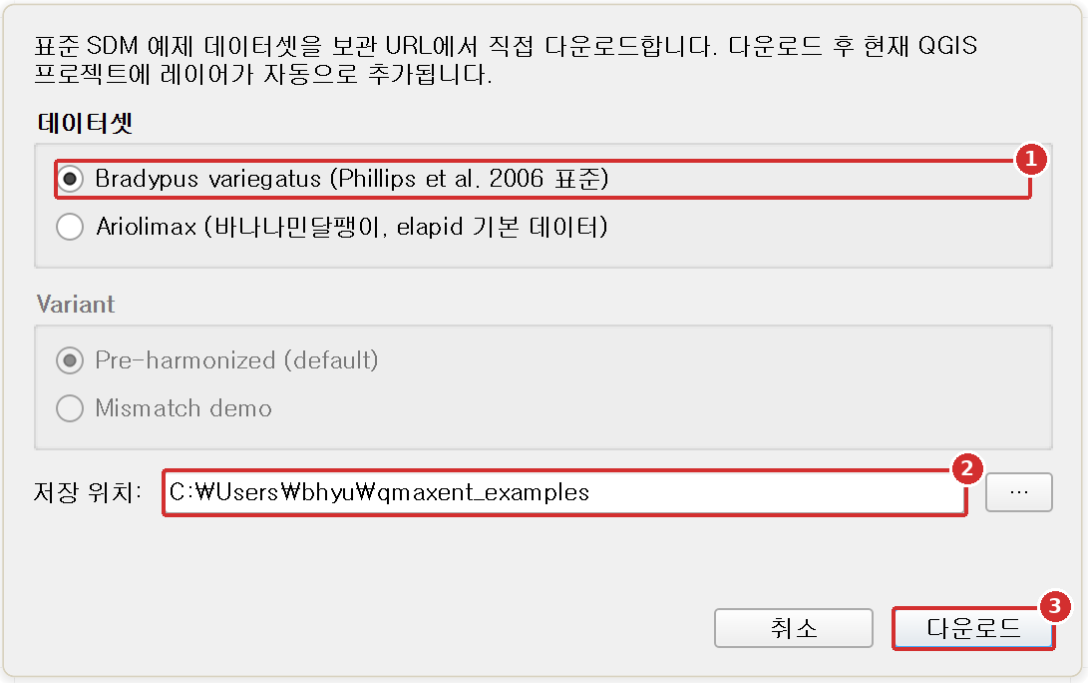
1단계. 예제 데이터셋 다운로드 창 열기



1. QGIS 메뉴 막대에서 **플러그인** 메뉴를 엽니다.
2. **QMaxent**에 마우스를 올립니다.
3. **예제 데이터셋 다운로드...**를 누릅니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

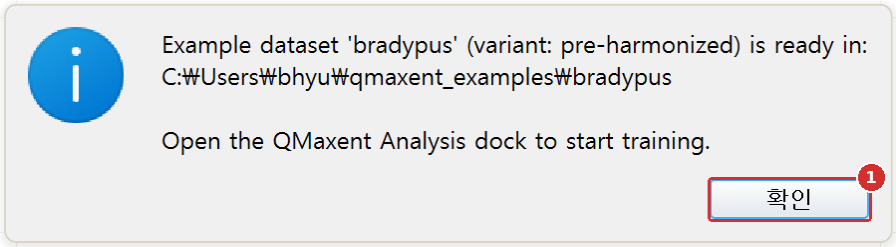
2단계. Bradypus를 골라 다운로드



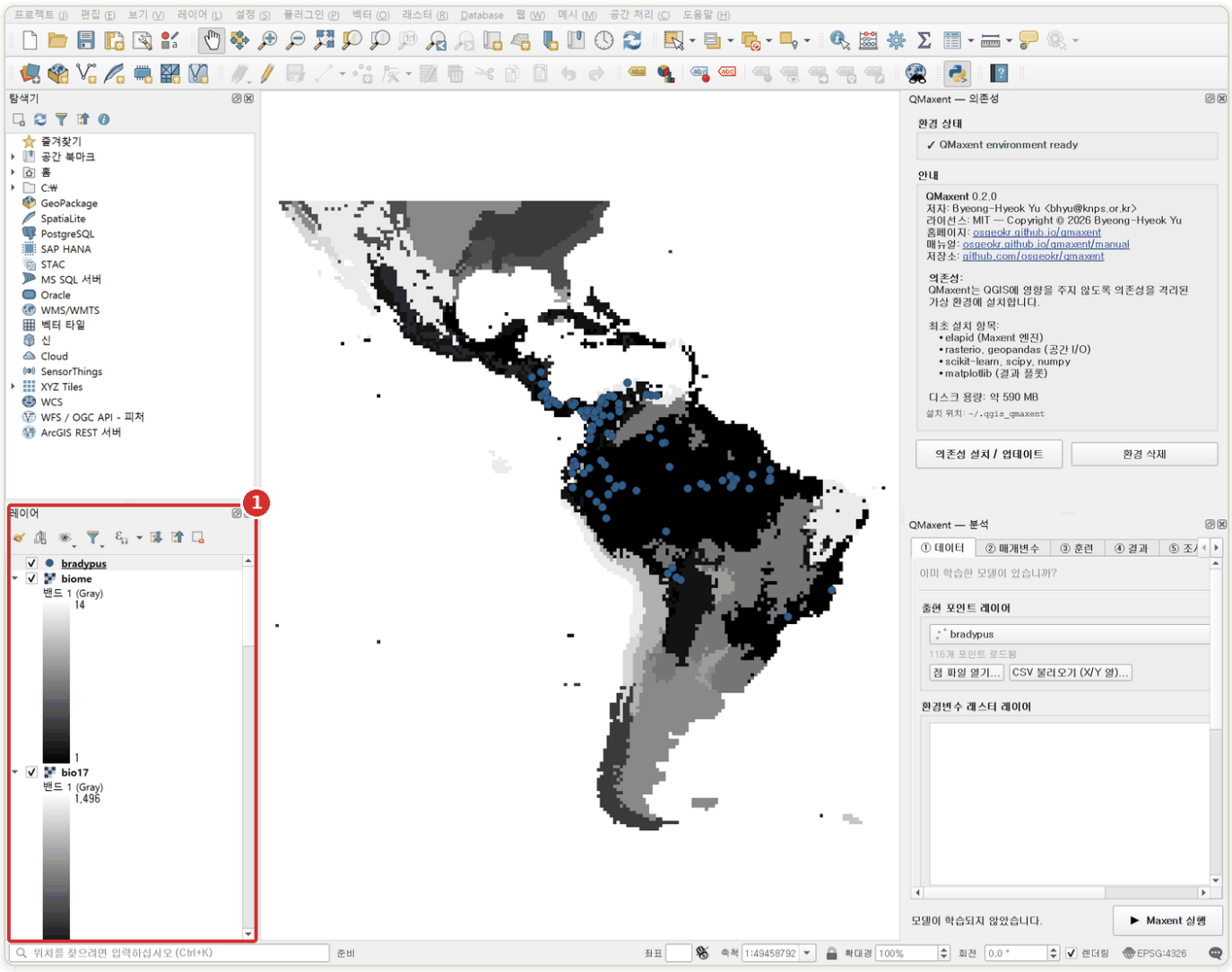
1. **Bradypus variegatus**를 선택합니다.
2. **저장 위치**의 폴더를 확인합니다. 기본값은 홈 폴더 아래 `qmaxent_examples` 폴더이며, **...**를 눌러 다른 곳을 고를 수 있습니다.
3. **다운로드**를 누릅니다.

   몇 초 뒤 아래 메시지가 나타나면 **OK**를 누릅니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



3단계. 지도에 올라온 레이어 확인



1. **레이어** 패널에 출현 레이어 `bradypus`와 환경변수 래스터 9개(`bio1`~`bio17`, `biome`)가 추가됩니다. 지도 위 파란 점이 이 종이 기록된 116개 지점입니다.

6.2 2부. 데이터 준비(① 데이터 탭)

4단계. 분석 도크 열기

플러그인 → QMaxent → QMaxent 분석을 누르면 QGIS 오른쪽에 분석 도크가 열립니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

1. ① **데이터**: 출현 지점과 환경변수 래스터를 고릅니다.
2. ② **매개변수**: 모델을 어떻게 적합하고 평가할지 정합니다.
3. ③ **훈련**: 모델 학습 진행 상황과 로그를 봅니다.
4. ④ **결과**: 반응 곡선과 변수 중요도를 보고, 서식적합도 지도를 만듭니다.
5. ⑤ **조사지점 선정**: 지도에서 현장 조사지점을 고릅니다.
6. ▶ **Maxent 실행**: 모델 학습을 시작합니다. 앞의 두 탭을 마친 뒤에 누릅니다.

탭은 왼쪽에서 오른쪽 순서로 진행합니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

5단계. 출현 지점 고르기

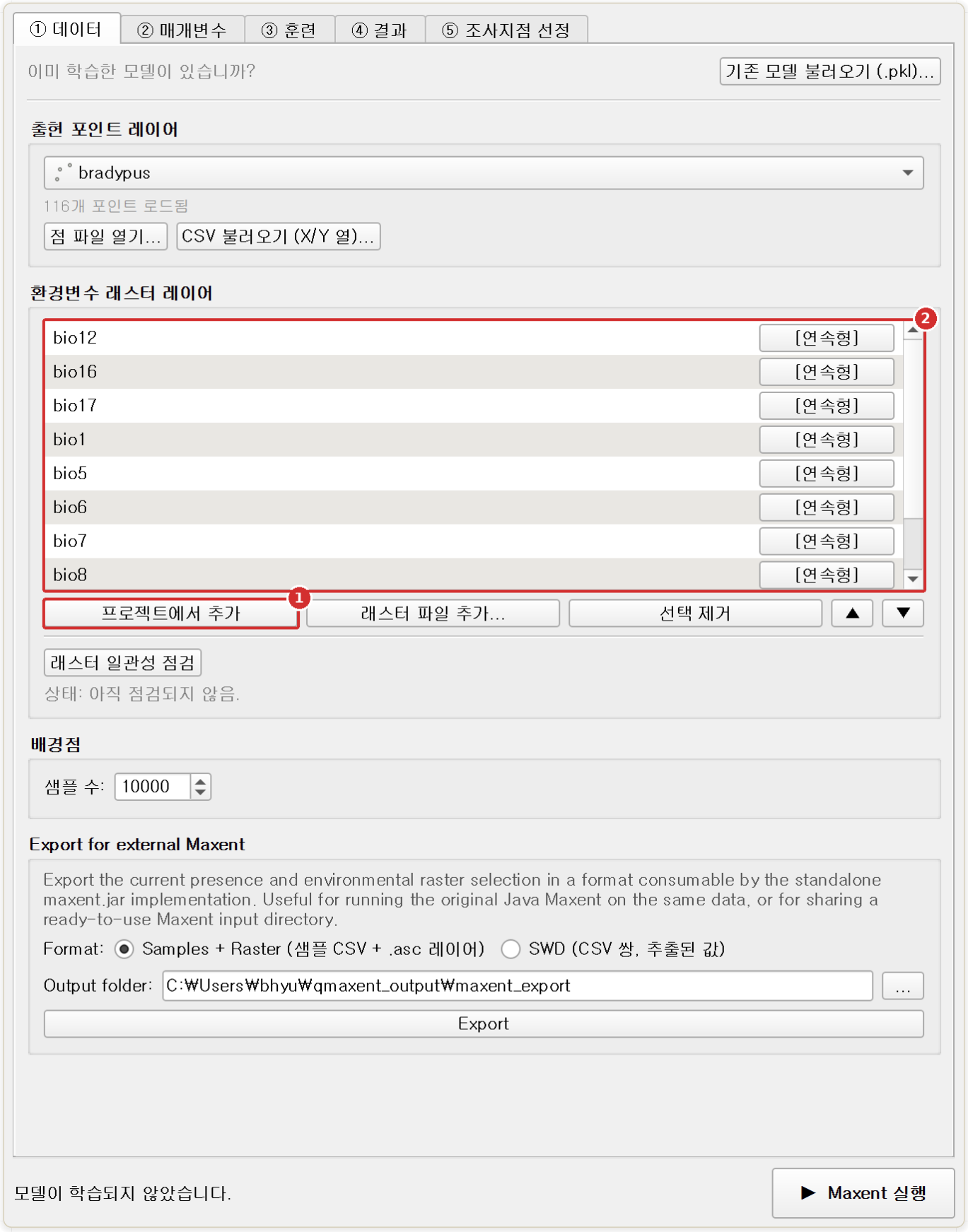


© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

1. **출현 포인트 레이어**에서 `bradypus`를 고릅니다. 아래 줄에 불러온 출현점 수(116개)가 표시됩니다.
2. **점 파일 열기…**는 프로젝트에 아직 없는 점 파일(GeoPackage, 셰이프파일 등)을 불러올 때 씁니다.
3. **CSV 불러오기 (X/Y 열)…**는 좌표 열이 있는 표를 불러올 때 씁니다. 이 예제에서는 두 버튼 모두 쓰지 않습니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

6단계. 환경변수 래스터 추가

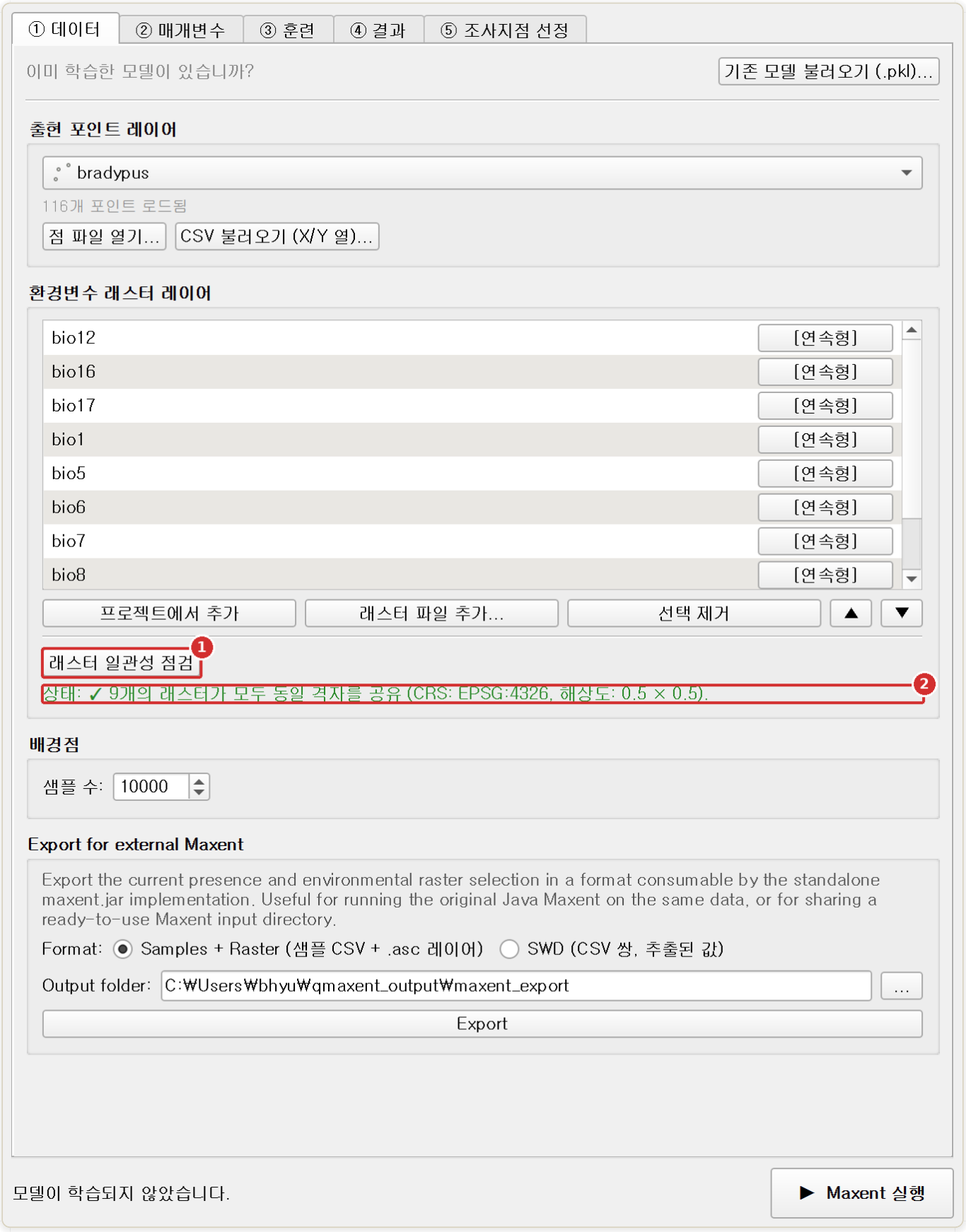


© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

1. **프로젝트에서 추가**를 누릅니다.
2. 프로젝트의 래스터가 모두 목록에 들어옵니다. 각 줄 오른쪽 버튼은 그 래스터를 연속형(`[continuous]`)으로 볼지 범주형(`[categorical]`)으로 볼지 보여 주며, 눌러서 바꿀 수 있습니다. 목록을 내려 `biome`이 범주형으로 표시되어 있는지 확인하세요. 값이 양이 아니라 분류 코드이기 때문입니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

7단계. 래스터가 서로 맞는지 점검



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

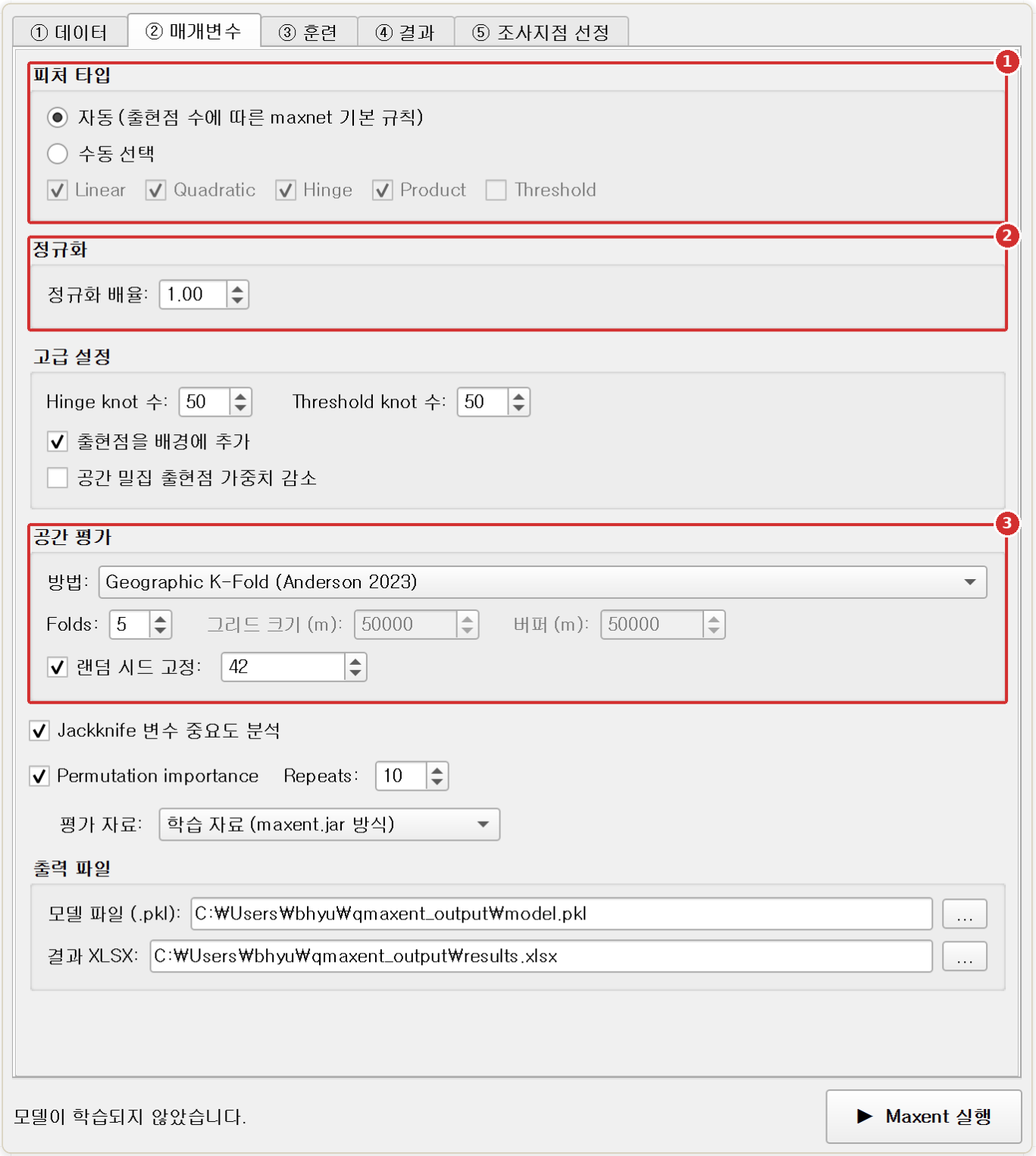
1. **래스터 일관성 점검**을 누릅니다.
2. 상태 줄이 초록색으로 바뀌고, 9개 래스터가 같은 격자(좌표계 EPSG:4326, 해상도 0.5 × 0.5)를 쓴다고 알려 줍니다. 빨간색으로 바뀌면 래스터가 맞지 않을 때를 참고하세요.

6.3 3부. 모델 학습(② 매개변수, ③ 훈련)

8단계. 매개변수 확인

② **매개변수** 탭을 누릅니다. 처음에는 기본값을 그대로 둡니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



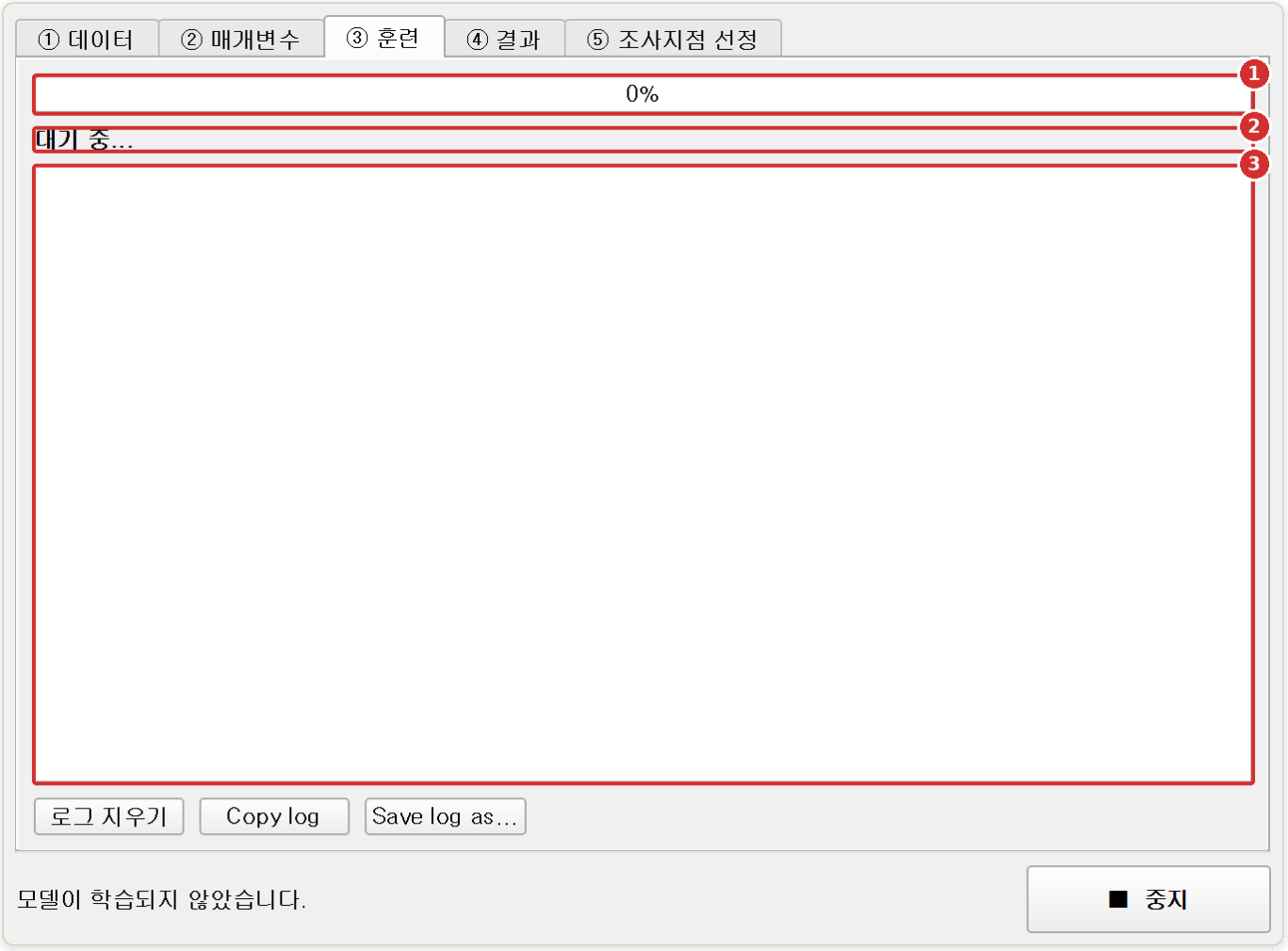
1. **피처 타입**: **자동 (출현점 수에 따른 maxnet 기본 규칙)**이 출현점 수에 맞춰 피처 종류를 고릅니다. 출현점이 116개이면 선형, 이차, 곱, 힌지(LQPH)를 씁니다.
2. **정규화**: 배수 1.00이 일반적인 출발값입니다.
3. **공간 평가**: 5개 폴드의 **Geographic K-Fold**가 학습에 쓰지 않은 지역에서 모델을 검증합니다. **랜덤 시드 고정: 42**는 같은 결과를 다시 얻게 해 줍니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

이 기본값은 무난한 출발점일 뿐(Phillips & Dudík 2008; Phillips et al. 2017), 여러분의 자료에 가장 좋은 설정이라는 보장은 아닙니다.

9단계. Maxent 실행

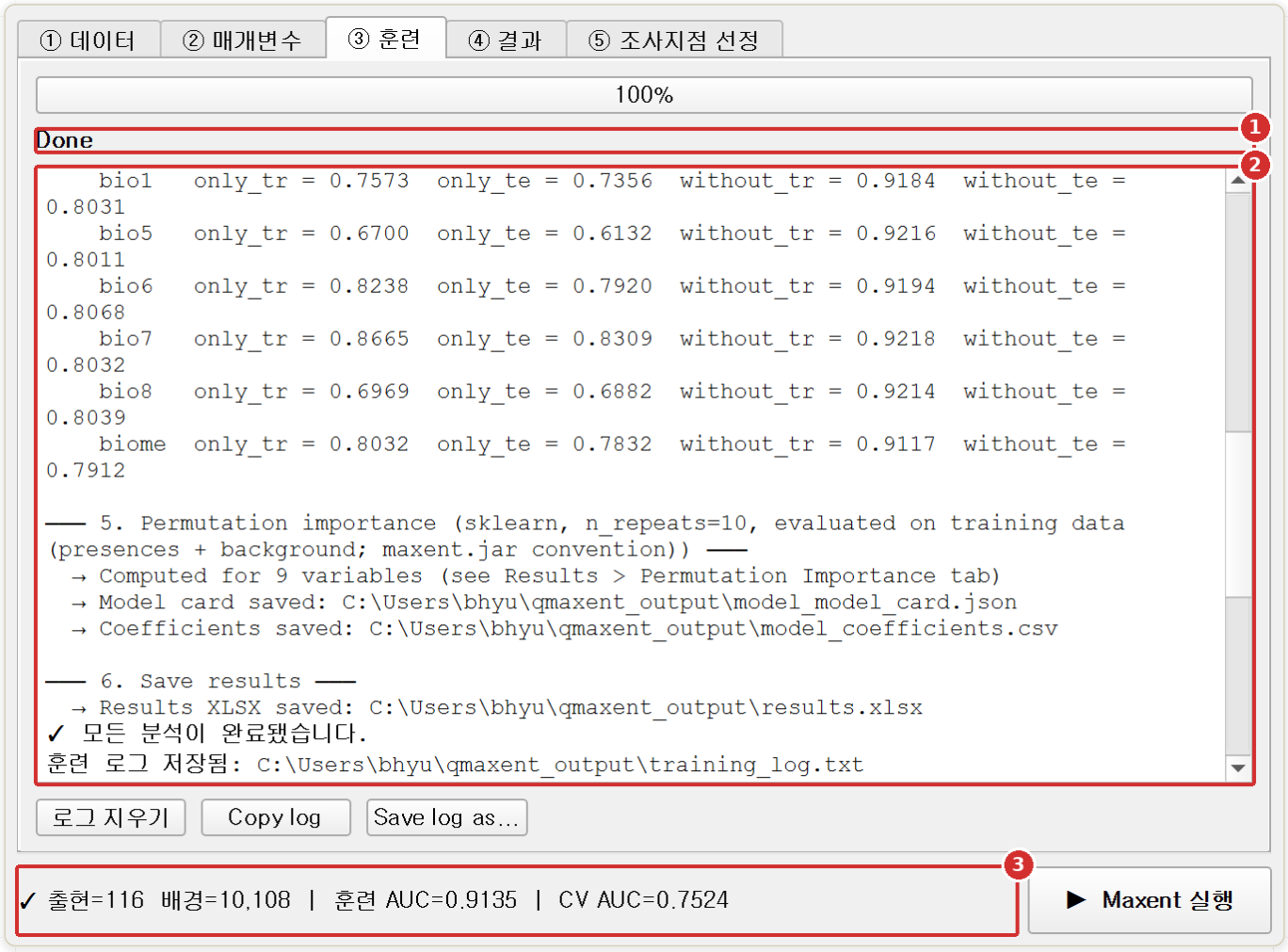
도크 아래의 ▶ **Maxent 실행**을 누르면 ③ **훈련** 탭으로 넘어갑니다.



1. 진행 막대가 얼마나 진행되었는지 보여 줍니다.
2. 그 아래 줄에 지금 하고 있는 단계가 표시됩니다.
3. 로그 창에 모든 단계가 차례로 기록됩니다.

학습이 끝나면 다음과 같이 바뀝니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



1. 상태 줄에 결과가 표시됩니다.
2. 로그 끝에 모델과 평가 결과 요약이 나옵니다.
3. 도크 맨 아래 줄에는 핵심 수치가 계속 표시됩니다. 예: `출현=116  배경=10,108 | 훈련 AUC=0.9135 | CV AUC=0.7524`

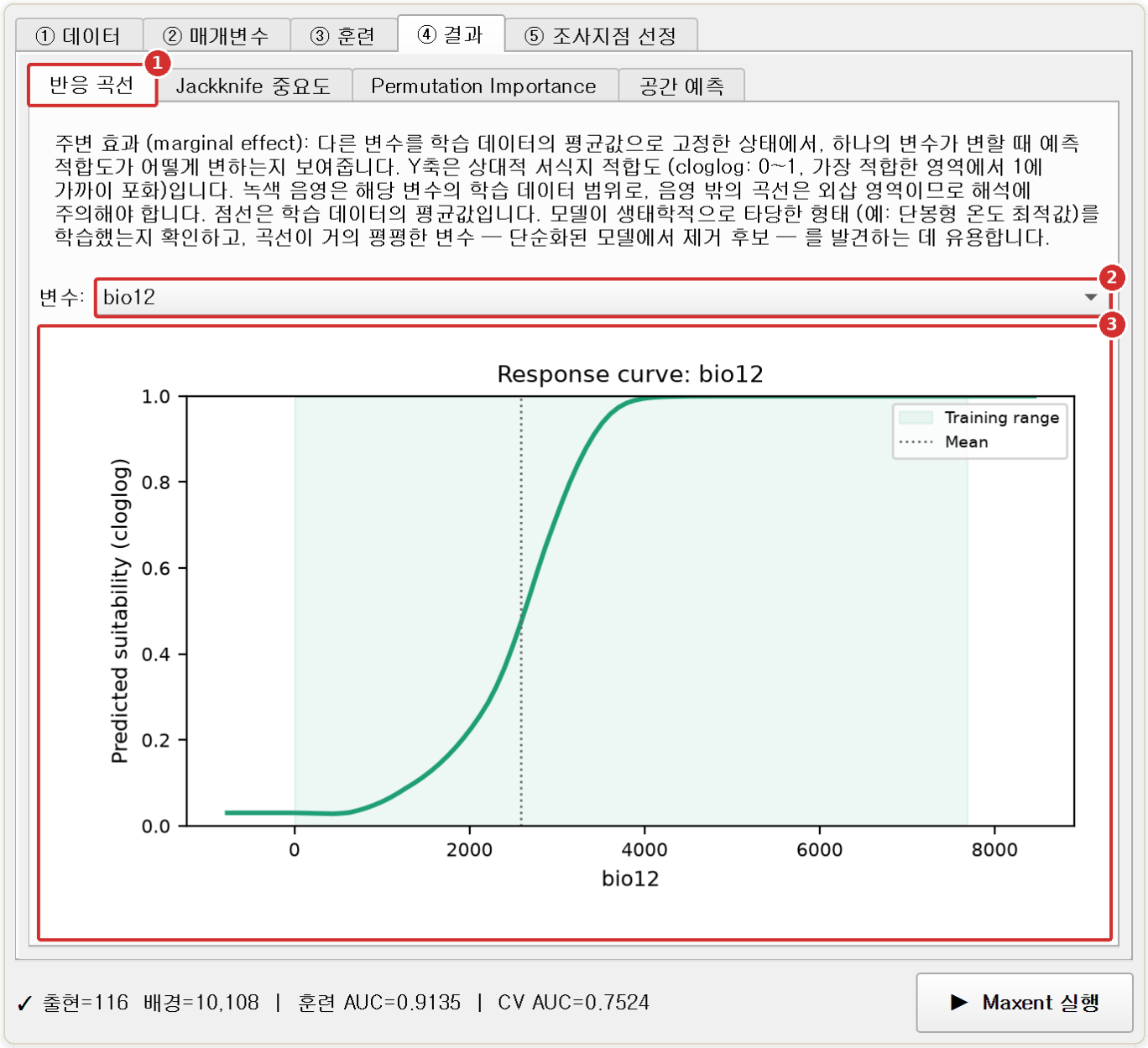
공간 교차검증의 AUC가 학습 AUC보다 낮은 것은 정상입니다. 모델이 학습에 쓰지 않은 지역에서 얼마나 잘 맞는지를 정직하게 보여 주는 값이기 때문입니다 (Roberts et al. 2017).

6.4 4부. 결과 확인과 지도 만들기(④ 결과)

10단계. 반응 곡선 보기

④ **결과** 탭을 누릅니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



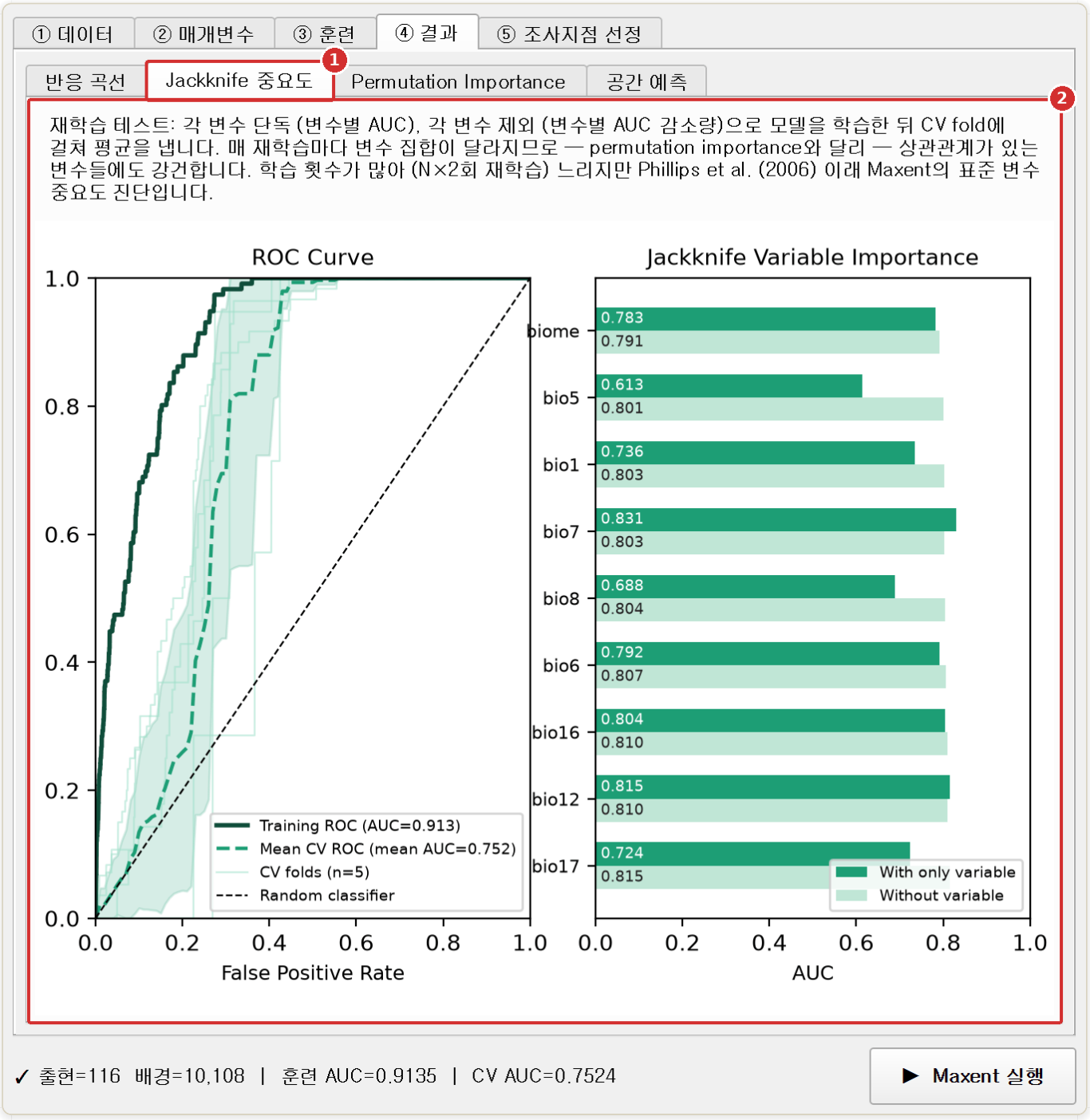
1. **반응 곡선** 하위 탭이 열려 있습니다.

2. **변수**에서 보고 싶은 변수를 고릅니다.

3. 곡선은 그 변수 값에 따라 예측 적합도가 어떻게 바뀌는지 보여 줍니다. 음영 띠는 학습 지점들이 가진 값의 범위입니다.

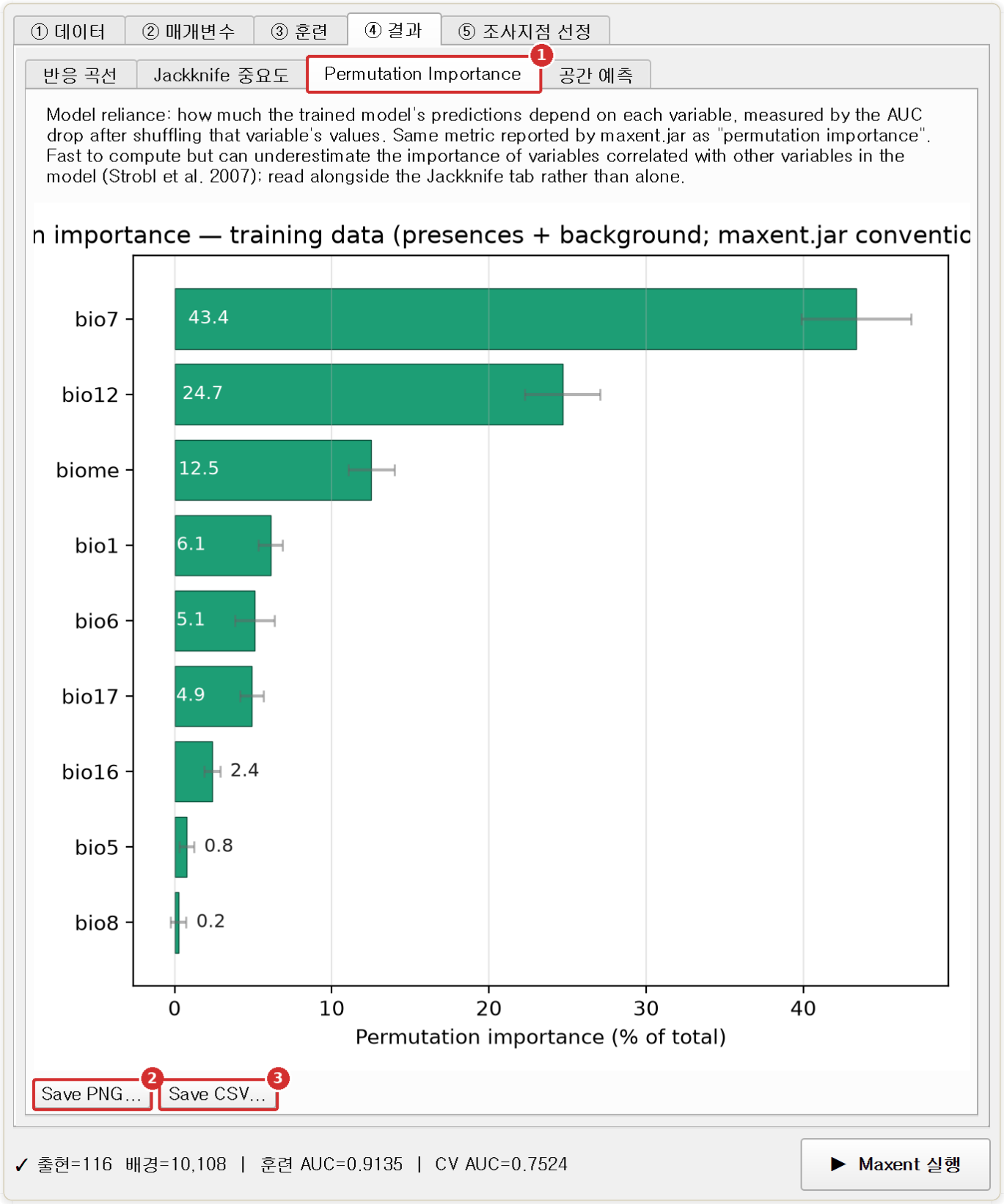
© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

11단계. 어떤 변수가 중요한지 보기



1. **Jackknife 중요도**를 누릅니다.
2. 왼쪽은 ROC 곡선, 오른쪽은 변수 하나만 쓴 모델과 그 변수를 뺀 모델의 성능 비교입니다.

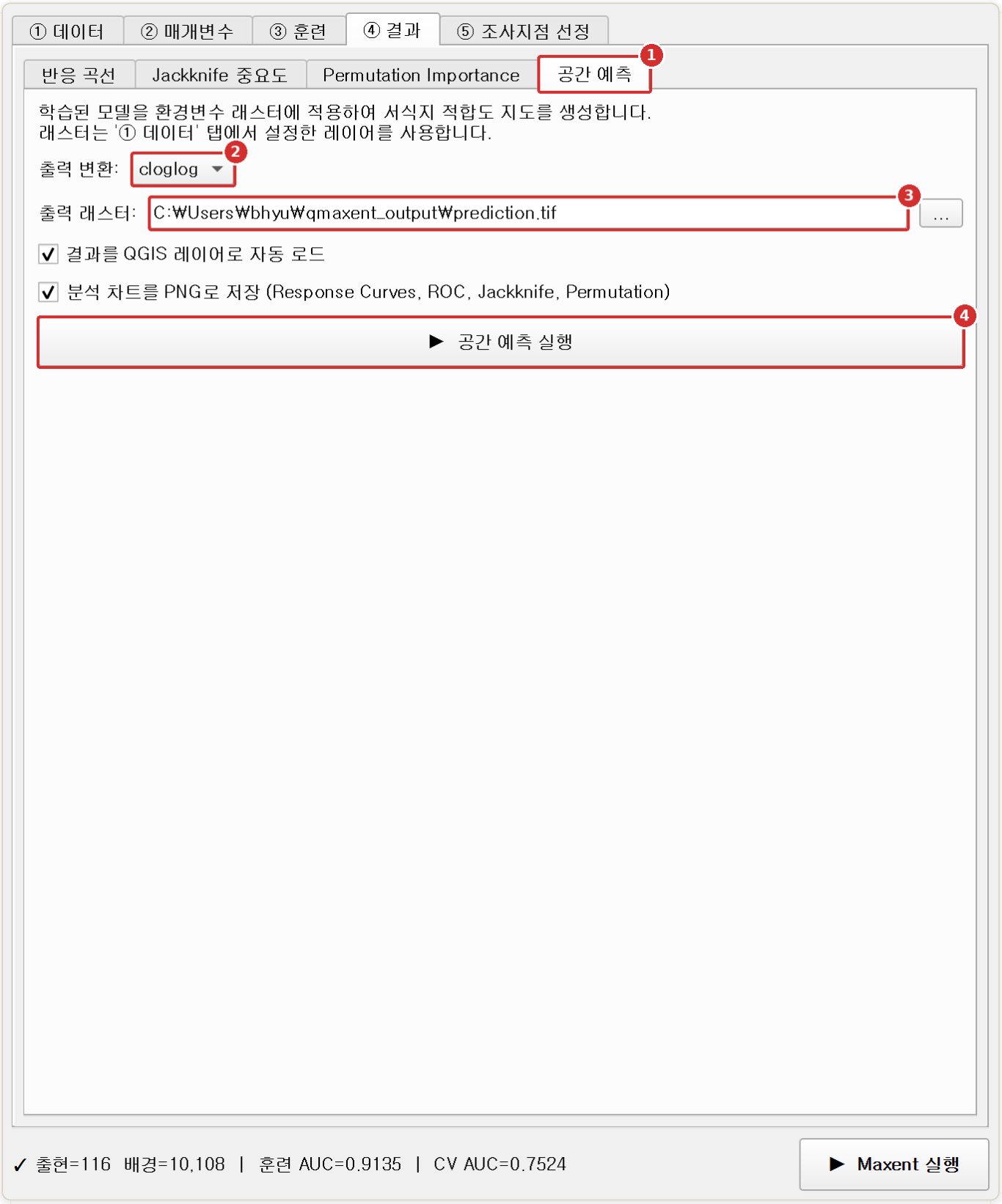
© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



1. **Permutation Importance**는 각 변수 값을 뒤섞었을 때 모델 성능이 얼마나 떨어지는지로 변수 순위를 매깁니다.
2. **Save PNG...**로 그래프를 저장합니다.
3. **Save CSV...**로 수치를 저장합니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

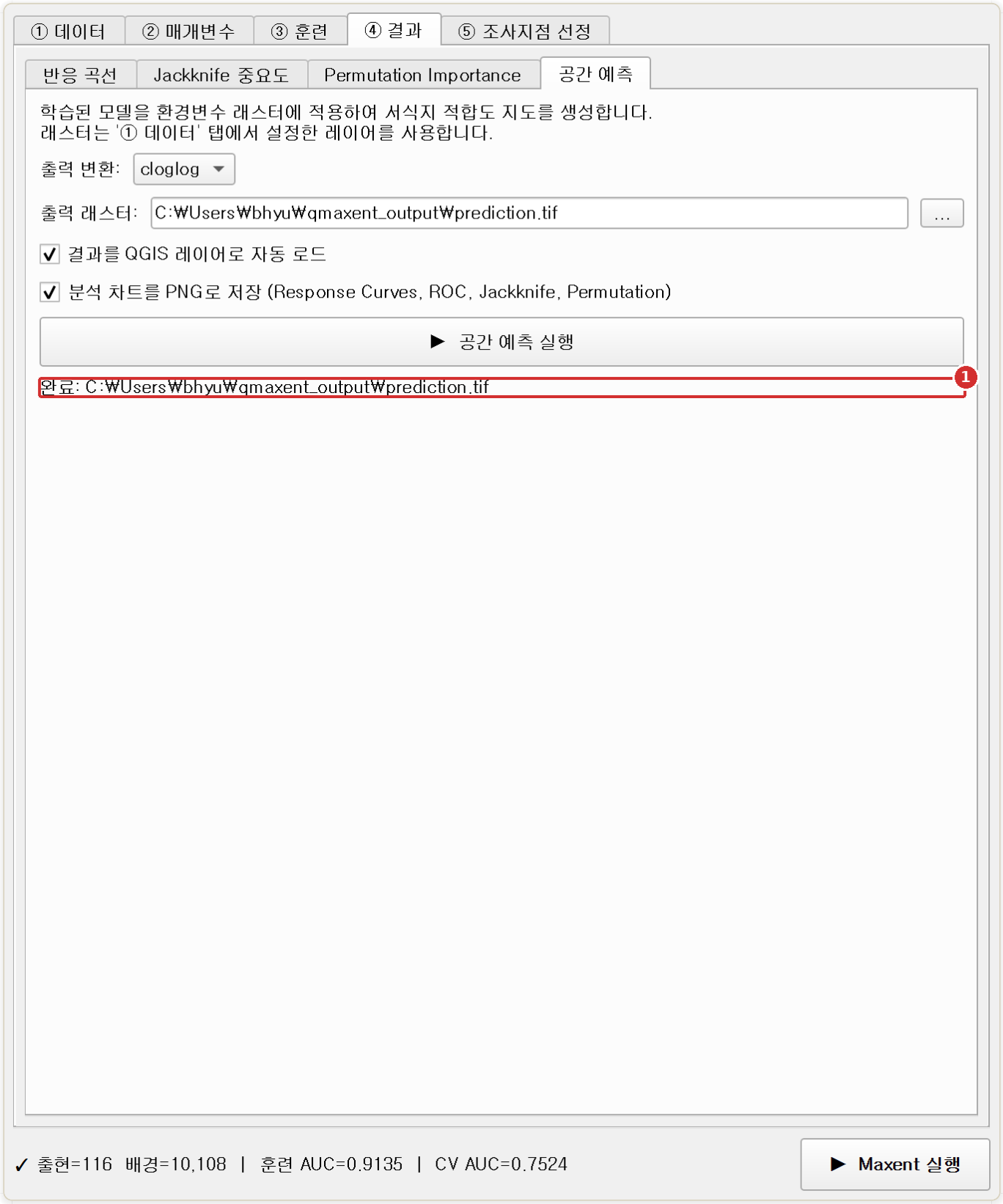
12단계. 서식적합도 지도 만들기



© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

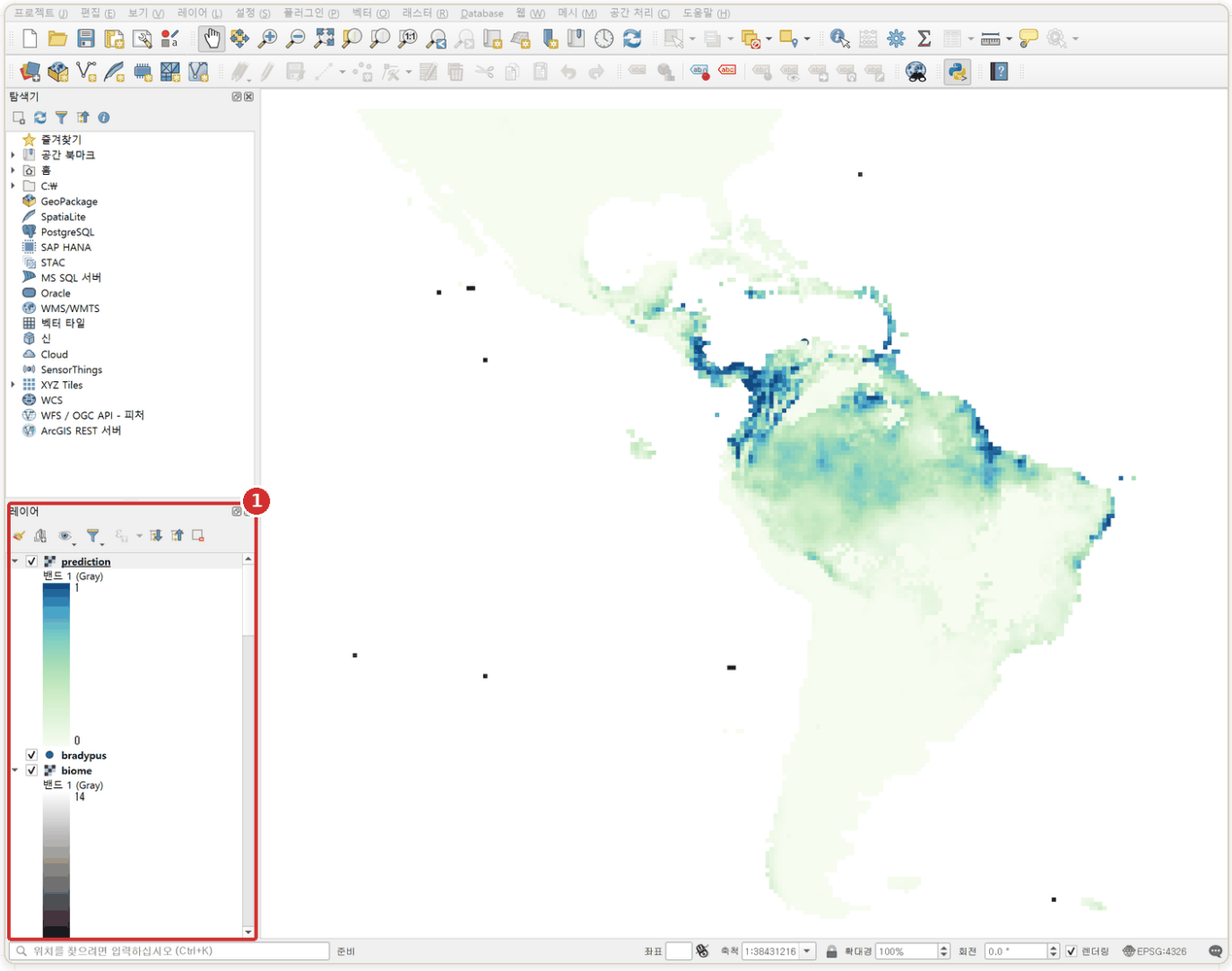
1. **공간 예측**을 누릅니다.
2. **출력 변환**은 **cloglog**로 둡니다. 0~1 사이 값으로 상대적 적합도를 나타냅니다 (Phillips et al. 2017).
3. **출력 래스터**는 지도가 저장될 위치입니다. **…**를 눌러 바꿀 수 있습니다.
4. ▶ **공간 예측 실행**을 누릅니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



1. 상태 줄에 저장 경로가 표시되면 지도가 저장되고 프로젝트에 추가된 것입니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



1. **레이어** 패널에 `prediction` 레이어가 추가됩니다. 색이 진할수록 예측 적합도가 높은 곳입니다.

6.5 5부. 조사지점 고르기(⑤ 조사지점 선정)

13단계. 조사 조건 정하기

⑤ **조사지점 선정** 탭을 누릅니다.

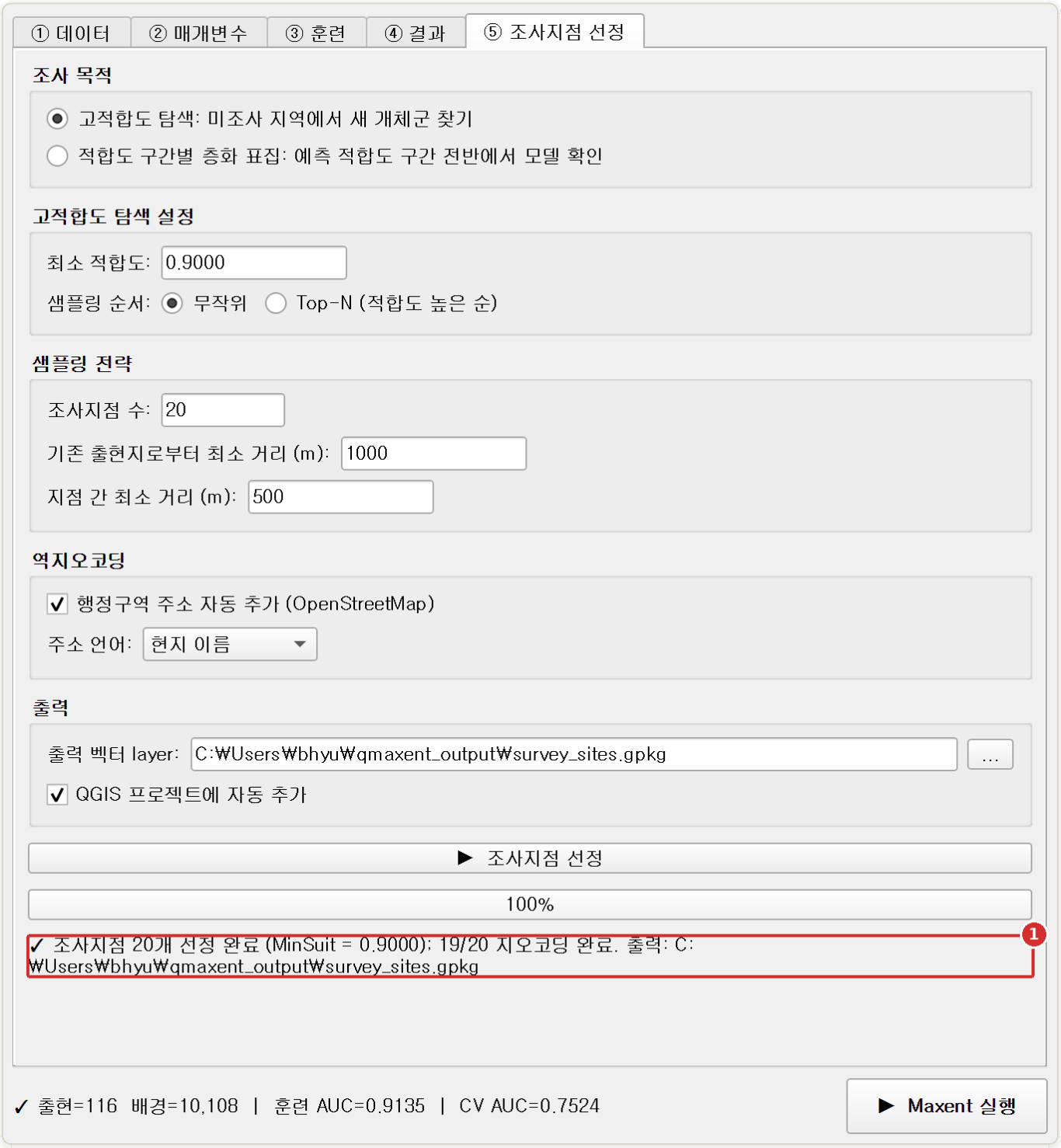
© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



1. **조사 목적**: 적합하지만 아직 조사하지 않은 곳에서 새 개체군을 찾으려면 **고적합도 탐색**을 고릅니다.
2. **고적합도 탐색 설정**: **최소 적합도**는 조사지점이 가져야 할 가장 낮은 지도 값입니다.
3. **샘플링 전략**: 조사지점 수, 그리고 기존 기록 및 다른 조사지점과 떨어져야 할 거리(미터)를 정합니다.
4. ▶ **조사지점 선정**을 누릅니다.

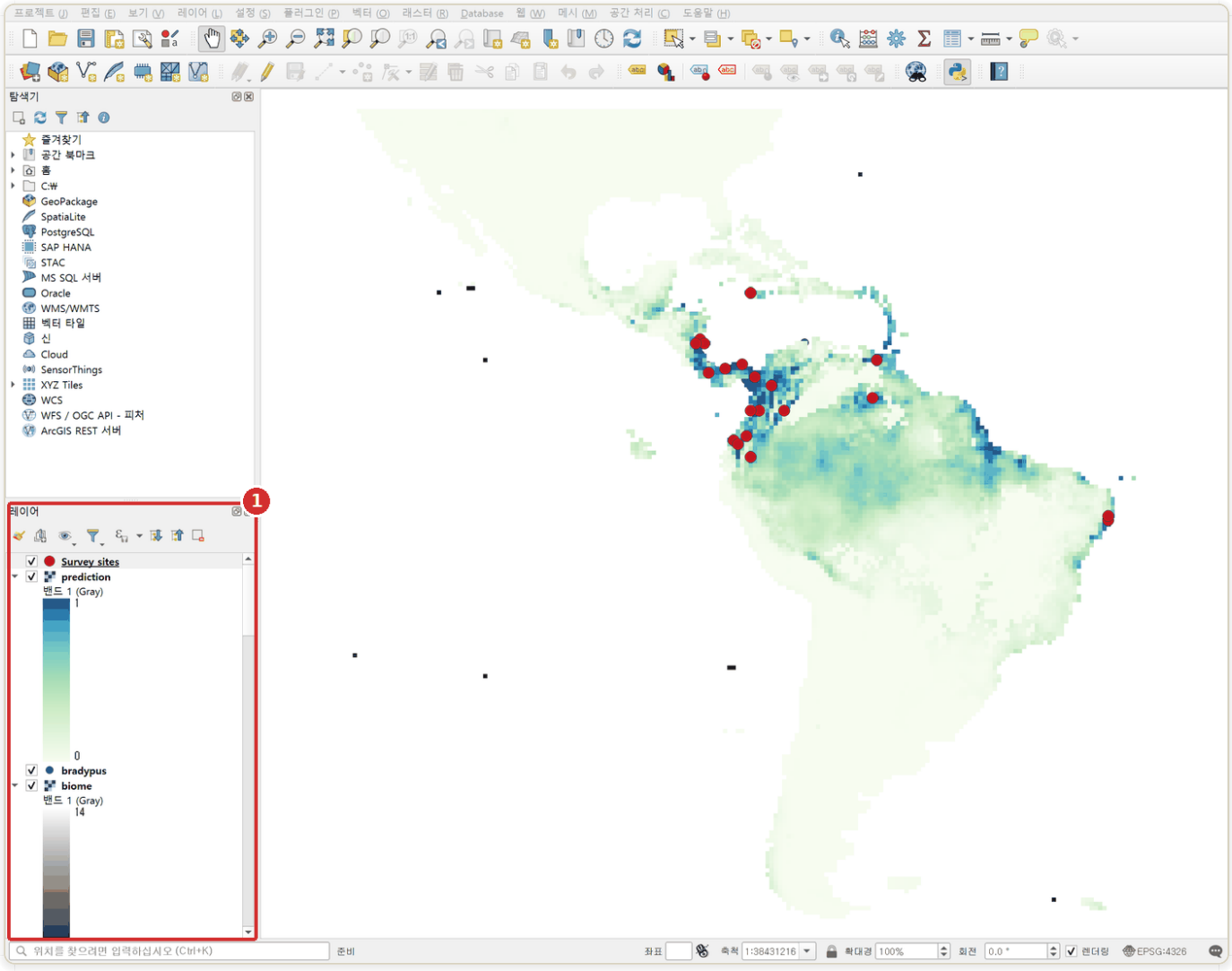
© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License

14단계. 조사지점 확인



1. 상태 줄에 선정된 조사지점 수와 GeoPackage 저장 위치가 표시됩니다.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License



1. 조사지점 레이어가 지도 위에 추가됩니다. 속성 테이블을 열면 지점별 좌표, 적합도 값, 그리고 역지오코딩을 켰다면 주소까지 볼 수 있습니다.

6.6 지금까지 한 일

출현 지점과 환경변수 래스터를 불러오고, 래스터 격자를 점검하고, 정규화된 Maxent 모델을 학습하고, 공간 교차검증으로 평가하고, 반응 곡선과 변수 중요도를 읽고, 서식적합도 지도를 만든 뒤, 그 지도를 현장 조사지점 목록으로 바꾸었습니다. 종분포모형의 전체 과정을 QGIS 안에서 마친 것입니다.

6.7 다음 단계

- **사용 가이드**의 각 장에서 버튼과 설정이 하는 일과, 언제 기본값을 바꾸면 좋은지 알아보세요.
- Bradypus 예제에서 그래프 하나하나를 더 자세히 읽어 보세요.
- Ariolimax 예제로 격자가 맞지 않는 래스터를 고치는 과정을 연습해 보세요.
- Pitta nympha 예제로 발표된 연구를 재현해 보세요.

© 2026 Byeong-Hyeok Yu · MIT License